第六章　中值定理及应用

6.1　微分中值定理

微分中值定理是微分学的核心内容, 颇有难度.

要点 – 连续可微

(1) 以下常用词 '连续可微', 指函数存在连续的导函数, 或称 '有连续的导函数'. 若函数 f 在区间 I 上 k 阶连续可微, 即有连续的 k 阶导函数, 则记为 $f \in C^k(I)$.

(2) 函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上可微, 则指 f 在 (a,b) 内每一点可导, 且又存在有限的单侧导数 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$.

6.1.1　基本定理

本节的重点是 4 个基本定理, 其后一个是比前一个更一般的定理:

Fermat 定理 ⇐Rolle 定理 ⇐Lagrange 中值定理 ⇐Cauchy 中值定理.

Fermat 定理的证明非常简单, 在教科书中 (P88, 例 8, 教材定理 5.3) 已经证明. 其证明本质上利用导数的局部性质:

命题 6.1.1. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间, $f : I \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微且 $f'(x_0) \neq 0$. 若 $f'(x_0) > 0$. 那么存在 x_0 的开邻域 $U = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 使得

(1) 对任意 $x \in U, x > x_0$, 有 $f(x) > f(x_0)$;

(2) 对任意 $x \in U, x < x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$.

若 $f'(x_0) < 0$ 有类似的结论.

这个命题对于单侧导数的四种情况当然是成立的 (即 $f'_+(x_0) > 0, f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0, f'_-(x_0) < 0$). 并且其逆命题是部分成立的, 我们只叙述右侧导数情形:

推论 6.1.2. 设函数 f 在点 x_0 处存在右侧导数 $f'_+(x_0)$. 若有 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 成立 $f(x) \geq f(x_0)$, 则 $f'_+(x_0) \geq 0$.

定义 6.1.3 (极值点的定义). 设函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上有定义, 且 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x) \ \ (f(x_0) \leq f(x)),$$

则称函数 f 在 x_0 处取得极大 (小) 值, 称点 x_0 为极大 (小) 值点. 极大值、极小值统称为极值, 极大值点、极小值点统称为极值点.

注

根据定义, 任何极值点一定在区间内部. 显然, 极值点不一定是最值点, 但若最值点在定义域内部, 则必是极值点.

命题 6.1.4 (Fermat 定理). *若 x_0 是函数 f 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则必有 $f'(x_0)=0$.*

证一. 不妨设 x_0 为极小值点; 极大值情形可对 $-f$ 应用同一论证. 利用推论6.1.2可得

$$f'_+(x_0)\geq 0,\ f'_-(x_0)\leq 0.$$

则必有 $f'(x_0)=0$. □

证二. 利用有限增量公式:

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)\ (x\to x_0)=[f'(x_0)+o(1)](x-x_0)\ (x\to x_0).$$

再反证. 若 $f'(x_0)\neq 0$, 则当 x 与 x_0 充分接近时, $[f'(x_0)+o(1)]$ 与 $f'(x_0)$ 同号, 因此当变量 x 经过 x_0 时, $f(x)-f(x_0)$ 变号, 与极值点矛盾. □

注

(1) 以上两个证明方法都很重要. 第一个会出现在 Darboux 定理的证明中. 第二个的证明方法可以用来处理更一般的极值条件.

(2) 由 Fermat 定理可知, 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 则只有两种情况: (1) $f(x)$ 在点 x_0 处不可导; (2) $f'(x_0)=0$. 因此寻找函数 f 的极值点时, 首先考虑不可导点和导数为 0 的点. 注意, 这只是必要条件而不是充分条件.

(3) 若 $f'(x_0)=0$, 有时称 x_0 为驻点. 可导时极值点一定是驻点, 反之则不一定.

命题 6.1.5 (Rolle 定理). *设函数 f 满足如下条件:*

(1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a,b) 上可导;

(3) $f(a)=f(b)$,

则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)=0$.

注

如前述, Fermat 定理的证明只需要很少的函数极限知识, 但 Rolle 定理的证明则需要连续函数的基本定理: 最值定理. 但实际上 Rolle 定理的证明和这两个定理并无必然联系, 例如也可以用零点定理和闭区间套定理证明, 此外也可用覆盖定理和 Dedekind 定理证明. 将这一点再延伸, 另外两个中值定理也无须用 Fermat 定理就可以建立起来. 特别地, Rolle 定理的三个条件缺一不可.

Proof by Samuleson. 作辅助函数

$$F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{b-a}{2}\right),a\leq x\leq\frac{a+b}{2}.$$

从条件 $f(a)=f(b)$ 可得

$$F(a)=f(a)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

和

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)-f(b)=-F(a).$$

在区间 $[a,\frac{a+b}{2}]$ 上对函数 F 应用零点定理, 则存在 $a_1\in[a,\frac{a+b}{2}]$, 使得 $F(a_1)=0$. 记 $b_1=a_1+\frac{b-a}{2}$, 则有

$$f(a_1)=f(b_1),[a_1,b_1]\subset[a,b],b_1-a_1=\frac{b-a}{2}.$$

归纳得到一个闭区间套 $\{[a_n,b_n]\}$, 它满足

$$b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n},f(a_n)=f(b_n),n\in\mathbb{N}^*.$$

根据闭区间套定理, 存在唯一的点 $\xi\in\bigcap_n[a_n,b_n]$, 并且总可以使得 $\xi\in(a,b)$. 为此只需使得 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 不是常值数列即可. 实际上若有 $a=a_1=a_2$, 则

$$f(a)=f(a_1)=f(a_2)=f(b_2)=f(b_1),$$

因此用 $[b_2,b_1]$ 替代 $[a_2,b_2]$ 进行下去即可. 同样可避免 $\{b_n\}$ 为常值数列.

由于 f 在 $\xi\in(a,b)$ 可导, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(\xi).$$

为此只需利用有限增量公式:

$$f(b_n)=f(\xi)+f'(\xi)(b_n-\xi)+o(b_n-\xi)\ (b_n\to\xi),$$

$$f(a_n)=f(\xi)+f'(\xi)(a_n-\xi)+o(a_n-\xi)\ (a_n\to\xi).$$

由于 $f(a_n)=f(b_n),\forall n\geq 1$, 从上式可得 $f'(\xi)=0$.

□

要点 – 中值定理的推广

对于有限区间 (a,b), 若函数在区间内可导且在两个端点处有有限单侧极限, 可用这些极限值补定义端点值, 从而应用相应的中值定理. 无穷区间不能直接套用 Lagrange 或 Cauchy 中值定理的原有形式; Rolle 定理则有如下推广.

命题 6.1.6 (广义 Rolle 定理). *设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续, 在 $(a,+\infty)$ 内可导, 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=f(a)$, 则存在一点 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f'(\xi)=0$.*

将 Rolle 定理中的条件 $f(a)=f(b)$ 去掉并加以推广, 可以得到 Lagrange 中值定理. 虽然可以说 Rolle 定理更为基本, 但 Lagrange 定理的应用更广泛.

命题 6.1.7 (Lagrange 中值定理). *设函数 f 满足如下条件:*

(1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a,b) 内可导;

则在 (a,b) 上至少存在一点 ξ, 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

要点 – 有限增量公式

Lagrange 中值定理有以下等价形式, 称为有限增量公式. 因此 Lagrange 中值定理也称为有限增量定理.

$$\begin{aligned}f(b)&=f(a)+f'(\xi)(b-a),a<\xi<b,\\ f(b)&=f(a)+f'(a+\theta(b-a))(b-a),0<\theta<1,\\ \Delta y&=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x,0<\theta<1.\end{aligned}$$

Lagrange 中值定理可说是证明函数不等式的基础.

推论 6.1.8 (教材 P113, 推论 1&2)**.**

(1) 若函数 f 在区间 I(任意形式的区间) 上可导, 且 $f'(x)=0,\forall x\in I$, 则 f 为 I 上的常值函数.

(2) 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x)\equiv g'(x),\forall x\in I$, 则在区间 I 上 f 和 g 只差一个常数.

下述定理和 Cauchy 中值定理在本质上等价.

命题 6.1.9. *设 $f(x)$ 与 $\lambda(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $\lambda(a)=0,\lambda(b)=1$, 则存在点 $\xi\in(a,b)$ 使得*

$$f'(\xi)=\lambda'(\xi)(f(b)-f(a)).$$

证明. 作辅助函数

$$h(x)=f(x)-\lambda(x)[f(b)-f(a)],$$

则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $h(a)=h(b)=f(a)$. 利用 Rolle 定理可知, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $h'(\xi)=0$. 由于

$$h'(x)=f'(x)-\lambda'(x)(f(b)-f(a)),$$

故得

$$f'(\xi)=\lambda'(\xi)(f(b)-f(a)).$$

□

在上述定理中取

$$\lambda(x)=\frac{x-a}{b-a},x\in[a,b],$$

即得 Lagrange 中值定理. 而取

$$\lambda(x)=\frac{g(x)-g(a)}{g(b)-g(a)},x\in[a,b],$$

则可得到 Cauchy 中值定理.

命题 6.1.10 (Cauchy 中值定理)**.** *设函数 f 和 g 满足如下条件:*

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a,b) 内可导;

(3) $g(b)-g(a)\neq 0$ 和 $[f']^2(x)+[g']^2(x)\neq 0, \forall x\in(a,b)$,

则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

6.1.2　导函数的两个定理

要点

利用微分中值定理可以得到关于导函数的两个基本定理. 第一个定理 Darboux 定理表明区间上的导函数一定具有介值性, 即使导函数不连续也是如此. 第二个定理称为单侧导数极限定理或导数极限定理, 由此推出导函数没有第一类间断点. 这两个定理都表明导函数具有特殊的性质, 因此并不是每个函数都可以作为某个函数的导函数. 这两个定理在积分学中起重要作用.

命题 6.1.11 (Darboux 定理). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导.

(1) 若 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 异号, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

(2) 若 $f'(a)\neq f'(b)$, C 是介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意实数, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=C$.

注

比较 Darboux 定理和连续函数的介值定理. 如果导函数 $f'\in C(I)$, 则已不必讨论. 但该命题的意义在于, 区间上的导函数不论是否连续, 一定具有介值性.

推论 6.1.12. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 $f'(x)\neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

在有关导数概念的讨论中, 已强调过函数在某点的单侧导数和该函数的导函数在该点同侧的单侧极限是两个不同的概念. 但在下述条件下, 两者确实相同.

命题 6.1.13 (单侧导数极限定理, 教材 P113 推论 3). 若函数 $f(x)$ 在点 a 右连续, 在点 a 的右邻域 $(a,a+\delta)$ 上可导, 且导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右极限 $f'(a+)=A$, 则 f 在点 a 的右侧导数 $f'_+(a)$ 一定存在, 且

$$f'_+(a)=f'(a+)=A,$$

这里允许 $A=\pm\infty$, 此时上述右侧导数存在是广义意义下的: 右差商趋于相应的无穷, 称为无穷右导数. 当 A 有限时, 以 $f'(a):=f'_+(a)$ 定义端点导数, 则导函数在点 a 处右连续.

若不只是考虑单侧极限情况, 就可以得到以下命题.

命题 6.1.14 (导数极限定理). 设函数 f 在点 a 的邻域 $U(a)$ 上连续, 在 $U^\circ(a)$ 上可导. 若 f' 在点 a 处存在有限极限, 即 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$, 则 f 在点 a 处也可导, 且 f' 在点 a 处连续, 即 $f'(a)=A=\lim\limits_{x\to a}f'(x)$.

要点

由此可见, 若导函数在某点有有限极限, 且原函数在该点连续, 则由上述定理, 该点导数存在并等于此极限, 因此导函数在该点连续. 这里不需要事先假定函数在该点可导, 因为可导性已由上述条件推出. 一般函数在某点存在极限, 并不能保证它在该点连续; 导函数在这里具有更强的性质.

推论 6.1.15. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 没有第一类间断点.

证明. 反证. 设 $c \in (a,b)$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则导函数 $f'(x)$ 在点 c 存在有限的两个单侧极限 $f'(c-)$ 和 $f'(c+)$. 又因为 $f'(c)$ 存在 (此为条件), 所以 f 在 c 连续, 这包含了 f 在点 c 的两个单侧连续性 (注意此为函数连续性).

应用单侧导数极限定理, 成立两个等式

$$f'(c-) = f'_-(c) \text{ 和 } f'(c+) = f'_+(c).$$

由于 f 在 c 处可导, 即

$$f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c).$$

故

$$f'(c-) = f'(c) = f'(c+),$$

这表明导函数 $f'(x)$ 在点 c 连续, 矛盾. □

注

回顾单调函数如果具有介值性质, 那么一定连续. 因此导函数如果单调, 那么一定连续.

推论 **6.1.16.** 设 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右极限也存在且有限.

证明. 根据条件, $f'(a+)$ 存在且有限, 因此存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$, 使得当 $x \in (a, a+\delta)$ 时, $|f'(x)| \le M$.

那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 令 $\eta := \min\{\epsilon/M, \delta\}$, 当 $x', x'' \in (a, a+\eta)$ 且 $x' \neq x''$ 时, 由 Lagrange 中值定理,

$$\left|\frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''}\right| = |f'(\xi)| \le M.$$

因此

$$|f(x') - f(x'')| \le M|x' - x''| < \epsilon.$$

当 $x' = x''$ 时上述差值为 0, 也小于 ϵ. 因此由 Cauchy 收敛准则, $f(a+)$ 存在且有限.

□

6.1.3　例题

先看一例 Rolle 定理的应用.

例 **6.1.17.** 考察 $2n$ 次多项式

$$Q(x) = x^n(1-x)^n, n \in \mathbb{N}^*,$$

证明: n 次多项式 $Q^{(n)}$ 在 $(0,1)$ 内有 n 个互不相同的零点.

证明. 利用 Leibniz 定理计算 Q 的 m 阶导数:

$$Q^{(m)}(x) = [x^n(1-x)^n]^{(m)} = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-(m-i))!} (-1)^{m-i} x^{n-i} (1-x)^{n-(m-i)}$$

$$= \sum_{i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-j)!} (-1)^j x^{n-i} (1-x)^{n-j}.$$

由此看出, 当 $m=0,1,2,\cdots,n-1$ 时, 上式右边各项均含有因式 $x(1-x)$, 因此

$$Q^{(m)}(0)=Q^{(m)}(1)=0, m=0,1,2,\cdots,n-1.$$

以下逐阶应用 Rolle 定理, 达到第 n 阶时即停止. 首先 $Q(0)=Q(1)=0$, 由 Rolle 定理, $\exists\xi\in(0,1)$ 使 $Q'(\xi)=0$. 注意 Q' 在 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 因此存在 $\eta_1\in(0,\xi)$ 及 $\eta_2\in(\xi,1)$ 使得 $Q''(\eta_1)=Q''(\eta_2)=0$, 其中 $0<\eta_1<\eta_2<1$. 在 $[0,\eta_1],[\eta_1,\eta_2],[\eta_2,1]$ 上对 Q'' 应用 Rolle 定理, 由此存在 $0<\zeta_1<\zeta_2<\zeta_3<1$ 使得

$$Q'''(\zeta_i)=0, i=1,2,3.$$

继续进行下去, 存在 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_{n-1}<1$, 使得 $Q^{(n-1)}(\lambda_i)=0, i=1,2,\cdots,n-1$. 注意 $Q^{(n-1)}(0)=Q^{(n-1)}(1)=0$, 在 $[0,\lambda_1],[\lambda_1,\lambda_2],\cdots,[\lambda_{n-1},1]$ 这 n 个区间上使用 Rolle 定理, 得知存在 $0<\mu_1<\mu_2<\cdots<\mu_n<1$ 使得

$$Q^{(n)}(\mu_i)=0,\ i=1,2,\cdots,n.$$

□

下例为 Darboux 定理的应用.

例 **6.1.18.** *已知可导函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上有界, 且 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)$ 不存在. 证明: 存在数列 $x_n\in(0,1), x_n\to0+$, 满足 $f'(x_n)=0$.*

证明. 只需证明对于任意的 $n\geq1$, 导函数 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 上必有零点. 反证, 假设存在 n_0, 使得导函数 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内无零点. 由 Darboux 定理, $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内不变号, 故有界函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n_0}\right)$ 内单调, 此时 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)$ 存在 (单调有界原理), 矛盾.

现在设 $f'(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 内的零点为 x_n, 显然 $x_n\in(0,1)$, 且当 $x_n\to0+$ 时, 满足 $f'(x_n)$ =0.

□

例 **6.1.19.** *设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a,b) 内存在 x_1 和 x_2, 使得*

$$f'(x_1)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a,f(a))$ 和 $(b,f(b))$ 的线性函数即

$$L(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

由于 $f(x)\neq L(x)$, 故 $\exists c\in(a,b)$ 使得点 $(c,f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c,f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c)<L(c).$$

于是

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a}<\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\ \frac{f(c)-f(b)}{c-b}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

进一步在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

例 6.1.20. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导. 若 $f(0)=f(1)=0$, 且 $\exists x_0\in(0,1)$, 使得 $f(x_0)=1$. 证明: $\exists c\in(0,1)$, 使得 $|f'(c)|>2$.

证明. 情形一, 设 $x_0\neq\frac{1}{2}$. 不妨设 $x_0>\frac{1}{2}$. 在 $[x_0,1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists c\in(x_0,1)$, 使得

$$|f'(c)|=\left|\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}\right|=\left|\frac{1}{1-x_0}\right|>2.$$

情形二, 设 $x_0=\frac{1}{2}$. 分两种情况讨论.

(1) $f(x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 是线性的. 此时 $f(x)=2x, x\in[0,\frac{1}{2}]$. 因此 $f'(\frac{1}{2})=2$. 根据命题6.1.1, $\exists x_1>\frac{1}{2}$, 使得 $f(x_1)>1$. 在 $[x_1,1]$ 上使用 Lagrange 中值定理即证.

(2) $f(x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 不是线性的. 利用上例即得.

□

要点 – 辅助函数

在使用 Lagrange 中值定理时要注意构造辅助函数, 以下总结若干常用的辅助函数:

(1) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=k\Rightarrow F(x)=f(x)-kx$

(2) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=-f'(\xi)\xi\Rightarrow F(x)=xf(x)$

(3) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)+f'(\xi)\xi=k\Rightarrow F(x)=xf(x)-kx$

(4) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)+f'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=e^xf(x)$

(5) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)-f'(\xi)=0\Rightarrow F(x)=e^{-x}f(x)$

(6) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)+f''(\xi)=1\Rightarrow F(x)=e^x(f'(x)-1)$

(7) 证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 即 $f(\xi)g''(\xi)-g(\xi)f''(\xi)=0\Rightarrow F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$

例 6.1.21. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$, 证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$.

(2) 存在 $\eta\in(-1,1)$ 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

证明.

(1) 由于 $f(x)$ 为可导的奇函数, 故 $f(0)=0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi\in(0,1)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.$$

(2) 作辅助函数 $F(x)=e^x(f'(x)-1)$, 则 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导, 且

$$F'(x)=e^x(f'(x)+f''(x)-1).$$

由 $f'(x)$ 为连续的偶函数 (注意), 可得 $f'(-\xi)=f'(\xi)=1$, 从而 $F(-\xi)=F(\xi)=0$. 由 Rolle 定理知存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$ 使得 $F'(\eta)=0$, 即

$$f''(\eta)+f'(\eta)=1.$$

□

例 6.1.22. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$f(\xi)+\xi f'(\xi)=\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}.$$

证明一. 作辅助函数 $F(x)=xf(x)$, 则根据条件 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 则 $\exists\xi\in(a,b)$, 使得

$$F'(\xi)=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}.$$

即证.

□

证明二. 设 $k=\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}$, 作辅助函数

$$F(x)=xf(x)-kx.$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且

$$F(a)=af(a)-ka=ab\frac{f(a)-f(b)}{b-a}=bf(b)-kb=F(b).$$

由 Rolle 定理, $\exists\xi\in(a,b)$, 使得 $F'(\xi)=0$, 即证.

□

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导, $a,b>0$, 且 $f(a+),f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{1}{a-b}\begin{vmatrix} a & b \\ f(a+) & f(b-)\end{vmatrix}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

证明. 补充定义 $f(a)=f(a+),f(b)=f(b-)$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导. 因此只需证明

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi),$$

即

$$\frac{\frac{f(b)}{b}-\frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}\Bigg|_{x=\xi}.$$

因此对 $F(x)=\frac{f(x)}{x},G(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上应用 Cauchy 中值定理即得. □

例 6.1.24. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且

$$f(a)\cdot f(b)>0,\ f(a)\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0.$$

证明: $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=f(\xi)$.

证明. 要证 $f'(\xi)=f(\xi)$, 即要证 $(f'(x)-f(x))\Big|_{x=\xi}=0$, 即证

$$(e^{-x}f(x))'\Big|_{x=\xi}=0.$$

不妨设 $f(a)>0$, 则 $f(b)>0, f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$. 作辅助函数

$$F(x)=e^{-x}f(x),$$

则

$$F(a)>0, F(b)>0, F\left(\frac{a+b}{2}\right)<0.$$

根据零点定理, 存在点 $\xi_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$ 和 $\xi_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$, 使得

$$F(\xi_1)=0=F(\xi_2).$$

继续在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 故存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即证.

□

例 **6.1.25.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{2}$. 证明: 存在 $\xi,\eta\in(0,1), \xi\neq\eta$, 使得

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta.$$

证明. 作辅助函数

$$F(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2.$$

那么 $F(0)=F(1)=0$. 分别在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上应用 Lagrange 中值定理. 则

$$F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\left(\frac{1}{2}-0\right)=\frac{f'(\xi)-\xi}{2},$$

$$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{f'(\eta)-\eta}{2}.$$

即证.

□

例 **6.1.26.** 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可微, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 对每个 $x\in(a,b)$, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得成立

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

注

上例结论并不能够说明 $f(x)$ 是一个二次多项式.

证一. 固定 $x\in(a,b)$, 令 $\lambda=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$. 只需证明存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f''(\xi)=\lambda$. 构造在 $[a,b]$ 上的辅助函数

$$F(t)=f(t)-\frac{\lambda}{2}(t-a)(t-b).$$

根据条件 $f(a)=f(b)=0$ 得到 $F(a)=F(b)=0$. 此外从 λ 的定义可知 $F(x)=0$. 在区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 上分别对 F 应用 Rolle 定理, 存在 $a<\eta_1<x<\eta_2<b$ 使

$$F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0.$$

再在区间 $[\eta_1,\eta_2]$ 上对 F' 应用 Rolle 定理即证.

□

证二. 也可以用 Cauchy 中值定理. 将要证的等式变形

$$f''(\xi)=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}. \tag{1}$$

记区间的中点为 $c=\frac{a+b}{2}$. 若 $f'(c)\neq 0$, 则函数 $2f(t)$ 和 $(t-a)(t-b)$ 的导数不会同时为 0, 因此可利用条件 $f(a)=f(b)=0$, 在子区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 上分别应用 Cauchy 中值定理得到

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}=\frac{f'(\eta_1)}{\eta_1-c}=\frac{f'(\eta_2)}{\eta_2-c}=\frac{f'(\eta_1)-f'(\eta_2)}{\eta_1-\eta_2},$$

其中 $a<\eta_1<x<\eta_2<b$. 最后利用 Lagrange 中值定理即得所需的 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)$.

若 $f'(c)=0$, 则对每个 $x\in(a,b)$, 在子区间 $[a,x]$ 和 $[x,b]$ 中至少有一个子区间上仍可用 Cauchy 中值定理. 类似可得

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}=\frac{f'(\eta)}{\eta-c}=\frac{f'(\eta)-f'(c)}{\eta-c}=f''(\xi).$$

□

例 6.1.27. 设 $f\in C([0,1])$, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 又设 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 是 n 个正数, 满足 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$. 证明: 在 $(0,1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1,t_2,\cdots,t_n$, 使得

$$\frac{k_1}{f'(t_1)}+\frac{k_2}{f'(t_2)}+\cdots+\frac{k_n}{f'(t_n)}=1.$$

证明. 由介值定理存在 $(0,1)$ 中的 $n-1$ 个数 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}$ 使得

$$0=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=1,$$

同时满足

$$f(x_1)=k_1, f(x_2)=k_1+k_2,\cdots,f(x_{n-1})=k_1+k_2+\cdots+k_{n-1}.$$

在区间 $[x_{i-1},x_i](i=1,2,\cdots,n)$ 上用 Lagrange 中值定理, 存在 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 使得

$$k_i=f(x_i)-f(x_{i-1})=f'(t_i)(x_i-x_{i-1}), i=1,2,\cdots,n.$$

如此就有

$$\frac{k_1}{f'(t_1)}+\frac{k_2}{f'(t_2)}+\cdots+\frac{k_n}{f'(t_n)}=(x_1-x_0)+(x_2-x_1)+\cdots+(x_n-x_{n-1})=1.$$

□

注

可以从运动学的角度来考察本题. 将 $y=f(x)$ 看作质点做直线运动时的位移, 变量 x 视为时间. 那么将 k_i 看作相应时间段内的位移增量, $f'(t_i)$ 可看作时刻 t_i 的瞬时速度. 从中值定理的意义, 相当于选择时刻 t_i 使得瞬时速度等于这一段上的平均速度.

例 6.1.28 (6.2 节, 2 题). 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

证明. 我们利用 Rolle 定理证明. (这是因为验证 Cauchy 中值定理的条件比较麻烦.) 构造辅助函数

$$F(x)=x^2[f(b)-f(a)]-f(x)(b^2-a^2).$$

那么 $F(a)=a^2f(b)-b^2f(a)=F(b)$. 利用 Rolle 定理即证.

□

例 6.1.29 (6.2 节, 6 题). 设函数 f 在点 a 的某个邻域上具有二阶导数. 证明: 对充分小的 h, 存在 $\theta,0<\theta<1$, 使得

$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=\frac{f''(a+\theta h)+f''(a-\theta h)}{2}.$$

证明. 设 f 在 $U(a;\delta)$ 上有二阶导数, 不妨设 $0<h<\delta$. 令 $F(x)=f(a+x)+f(a-x)-2f(a)$, $G(x)=x^2$. 在 $[0,h]$ 上满足 Cauchy 中值定理的条件, 那么

$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=\frac{F(h)-F(0)}{G(h)-G(0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{f'(a+\xi)-f'(a-\xi)}{2\xi},\ \xi\in(0,h).$$

令 $H(x)=f'(a+x)-f'(a-x)$, 在 $[0,\xi]$ 上继续使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{f'(a+\xi)-f'(a-\xi)}{2\xi}=\frac{H(\xi)-H(0)}{2\xi-0}=\frac{H'(\eta)}{2}=\frac{f''(a+\eta)+f''(a-\eta)}{2},\ \eta\in(0,\xi).$$

即证. □

6.1.4　中值定理的简单应用

例 6.1.30. 证明下列不等式:

(1)

$$\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\alpha}<\tan\beta-\tan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\beta}\ (0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}).$$

(2)

$$a^y-a^x>(\cos x-\cos y)a^x\ln a\ (0<x<y<\frac{\pi}{2},a>e).$$

(3)

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}}<\frac{1}{\alpha}\Big[\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}\Big]\ (\alpha>0,\ n\geq 2).$$

(4)

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2}<\frac{a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a}<\frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}\ (a>1).$$

(5)

$$\left(1+\frac{x}{p}\right)^p<\left(1+\frac{x}{q}\right)^q,\ (x>0,0<p<q).$$

证明. (1) 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上对函数 $\tan x$ 使用中值定理, 存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使得

$$\tan\beta-\tan\alpha=(\beta-\alpha)(\tan x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\xi}.$$

由于在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x$ 是严格递减函数, 从而有

$$\cos^2\alpha>\cos^2\xi>\cos^2\beta>0.$$

(2) 利用 Cauchy 中值定理,

$$\frac{a^y-a^x}{\cos y-\cos x}=\frac{a^\xi\ln a}{-\sin\xi}<\frac{a^x\ln a}{-1}(x<\xi<y)$$

(3) 考虑函数 $f(x)=\frac{1}{x^\alpha}(\alpha>0)$, 则 $n>1$ 时, 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n-1)^\alpha}-\frac{1}{n^\alpha}&=f(n-1)-f(n)=f'(n-\theta)(-1)\\&=-\frac{-\alpha}{(n-\theta)^{\alpha+1}}=\frac{\alpha}{(n-\theta)^{\alpha+1}}>\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}.\end{aligned}$$

(4) 令 $f(x)=a^x$, 则存在 $\frac{1}{n+1}<\xi<\frac{1}{n}$, 使得

$$a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}=a^\xi\ln a\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{a^\xi\ln a}{n(n+1)}.$$

(5) 由于 $x>0$, 且 $0<p<q$, 那么

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{x}{p}\right)^p<\left(1+\frac{x}{q}\right)^q&\Leftrightarrow p\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)<q\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\\&\Leftrightarrow\frac{x}{q}\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)<\frac{x}{p}\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\\&\Leftrightarrow\left(\frac{x}{p}-\frac{x}{q}\right)\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)>\frac{x}{q}\left[\ln\left(1+\frac{x}{p}\right)-\ln\left(1+\frac{x}{q}\right)\right]\\&\Leftrightarrow\frac{\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{q}}>\frac{\ln(1+\frac{x}{p})-\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{p}-\frac{x}{q}}.\end{aligned}$$

在 $[0,\frac{x}{q}]$ 和 $[\frac{x}{q},\frac{x}{p}]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理

$$\frac{\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{q}}=\frac{1}{1+\xi_0}>\frac{1}{1+\xi_1}=\frac{\ln(1+\frac{x}{p})-\ln(1+\frac{x}{q})}{\frac{x}{p}-\frac{x}{q}},$$

$$\text{其中 }0<\xi_0<\frac{x}{q},\ \frac{x}{q}<\xi_1<\frac{x}{p}.$$

□

例 **6.1.31.** 求极限:

(1)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x^x-\sin a^x}{a^{x^x}-a^{a^x}}(a>1).$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)].$$

(3)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\left[\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right].$$

证明. (1) 记 $f(x)=\sin x, g(x)=a^x$, 应用 Cauchy 中值定理

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x}-a^{a^x}} = \lim_{x\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x\to a}\frac{\cos\xi}{a^\xi \ln a},$$

其中 ξ 位于 x^x 与 a^x 之间. 因此原极限为 $\frac{\cos a^a}{a^{a^a}\ln a}$.

(2) 记 $f(x)=\arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1)-f(n)=f'(\xi_n)=\frac{1}{(1+\ln^2\xi_n)\xi_n}, n<\xi_n<n+1.$$

$$\frac{n}{[1+\ln^2(n+1)](n+1)} < nf'(\xi_n) = \frac{n}{(1+\ln^2\xi_n)\xi_n} < \frac{n}{(1+\ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

(3) 考察函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, 在 $[n,n+1]$ 上递增. 则存在 $\xi_n\in(n,n+1)$ 使得 $f(n+1)-f(n)=f'(\xi_n)=(1+\frac{1}{\xi_n})^{\xi_n}[\ln(1+\frac{1}{\xi_n})-\frac{1}{1+\xi_n}]$. 因此

$$f'(\xi_n)\le\left(1+\frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+2}\right].$$

注意当 $n\to\infty$ 时 $\xi_n\to\infty$. 可得

$$0\le\sqrt{n}f'(\xi_n)\le\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+2}\right]\to 0.$$

这里用到

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=0.$$

□

6.1.5　问题

例 6.1.32. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微. 求证: 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0.$$

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$, 故 $\forall\epsilon>0,\exists M>0$, 使得当 $x>M$ 时,

$$|f'(x)|<\frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M,x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 则 $\exists \xi \in (M,x)$, 使得

$$f(x) = f(M) + f'(\xi)(x-M).$$

故

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leq \left|\frac{f(M)}{x}\right| + \frac{1}{2}\epsilon\left(1-\frac{M}{x}\right) < \left|\frac{f(M)}{x}\right| + \frac{1}{2}\epsilon.$$

固定 M, 令 $x \to +\infty$, 即证.

□

例 6.1.33 (第 6 章总练, 18). 设 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)+f'(x)) = 0$, 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明. 作辅助函数 $F(x) = e^x f(x)$, 则

$$F'(x) = e^x(f(x)+f'(x)),$$

因此

$$e^{-x}F'(x) = f(x)+f'(x).$$

再由已知条件得

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x}F'(x) = 0.$$

由此可见, 对 $\forall \epsilon > 0, \exists M > 0$, 使得当 $x > M$ 时

$$\left|e^{-x}F'(x)\right| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M,x]$ 上应用 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (M,x)$, 使得

$$\left|\frac{F(x)-F(M)}{e^x-e^M}\right| = \left|\frac{F'(\xi)}{e^\xi}\right| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

两边同乘 $|e^x - e^M|$, 得到

$$\left|F(x)-F(M)\right| < \frac{1}{2}\epsilon\left|e^x-e^M\right|.$$

两边再同乘 e^{-x}, 得

$$\left|f(x)-e^{M-x}f(M)\right| < \frac{1}{2}\epsilon\left|1-e^{M-x}\right|.$$

于是

$$\left|f(x)\right| < \left|f(M)\right|e^{M-x} + \frac{1}{2}\epsilon\left|1-e^{M-x}\right|.$$

令 $x \to +\infty$ 即得.

□

例 6.1.34. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导, 且

$$f(0) = -1, f(1) = 0, f'(0) = 0.$$

证明: $\forall x \in (0,1)$, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!} f'''(\xi).$$

证明. 固定 $x \in (0,1)$, 记 $k(x) = \frac{f(x)+1-x^2}{x^2(x-1)}$, 只需证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{3!} = k(x).$$

作辅助函数

$$G(t) = f(t) + 1 - t^2 - k(x)t^2(t-1),$$

则

$$G(0) = 0, G'(0) = 0, G(1) = 0, G(x) = 0.$$

根据 Rolle 定理, $G'(t)$ 在 $(0,x)$ 和 $(x,1)$ 上存在零点, 因此 $G'(t)$ 至少有三个零点 $0 < \eta_1 < \eta_2$. 同理 $G''(t)$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点, 而 $G'''(t)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点, 记为 ξ, 即

$$G'''(\xi) = f'''(\xi) - 3!k(x) = 0,$$

即证. □

例 **6.1.35.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 并设 $\exists A > 0$, 使得

$$|f'(x)| \le A|f(x)|, \forall x \in [0,+\infty).$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

证明. (也可以用反证法) 根据条件, $\forall x \in [0,+\infty)$, 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_1 \in (0,x)$, 使得

$$|f(x)| = |f'(\xi_1)x| \le A|f(\xi_1)|x.$$

取 $x \in (0, \frac{1}{2A})$, 则

$$|f(x)| \le \frac{1}{2}|f(\xi_1)|.$$

取 $x = \xi_1$, 则 $\exists \xi_2 \in (0,\xi_1)$, 使得

$$|f(\xi_1)| \le \frac{1}{2}|f(\xi_2)|,$$

即

$$|f(x)| \le \frac{1}{2^2}|f(\xi_2)|.$$

类推得到

$$|f(x)| \le \frac{1}{2^n}|f(\xi_n)|,$$

其中 $0 < \xi_n < \xi_{n-1} < \cdots < \xi_1 < \frac{1}{2A}$. 由连续性知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2A}]$ 上有界, 则

$$f(x) \equiv 0, x \in [0, \frac{1}{2A}].$$

在 $[\frac{k-1}{2A}, \frac{k}{2A}], k = 2, 3, \cdots$ 上类似可证.

□

作业

(1) 若存在 $f''(0)$, 则 $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(2h)-2f(0)+f(-2h)}{4h^2} = f''(0)$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上三次可导, 且 $f(a) = f'(a) = f(b) = f'(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

(3) 设 $f(x) \in C([a,b])$, 且在 (a,b) 上可导, 若 $f(a) = f(b)$ 且非常值函数, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) > 0$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可导, $f(a) = f(b) = 0$. 若存在 $a < c < b$ 使得 $f(c) > 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

(5) 设 $f(x) \in C([a,b])$, 且在 (a,b) 上可导. 若 $f(x) > 0 (a \le x \le b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $\frac{f(b)}{f(a)} = e^{(b-a)\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}}$.

(6) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且在 (a,b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

(7) 设 (a,b) 为有限或无穷区间, $f(x)$ 在 (a,b) 内可微, 且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to b-} f(x) = A$ (有限或为 $\pm\infty$), 证明: $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(8) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(1) = 0,\ g(x) = x^2 f(x).$$

求证: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $g''(\xi) = 0$.

(9) 证明: 若函数 $f(x)$ 在有限区间 (a,b) 内可导, 但无界, 则导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内也一定无界.
提示: 反证. 假设 $f'(x)$ 在 (a,b) 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|f'(x)| \le M$. Lagrange 中值定理说明 $f(x)$ 满足 Lipschitz 条件: $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)|\,|x-y| \le M|x-y|$.

(10) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不为常数, 则 $\exists \xi, \eta \in (a,b)$, 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

(11) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 求证:
(1) $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;
(2) 存在不同的两点 $\eta, \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta) f'(\zeta) = 1$.

6.2　Taylor 定理

Taylor 公式所要解决的基本问题是如何用多项式来逼近一个函数. 实际上, 有限增量公式已经告诉我们如何用一次多项式 (线性函数)$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 来逼近 $f(x)$.

定义 6.2.1. *设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 这里 n 是任意给定的正整数. 令*

$$T_n(x_0; x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 *Taylor* 多项式, $T_n(x_0;x)$ 的各项系数 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(k=1,2,\cdots,n)$ 称为 *Taylor* 系数.

命题 **6.2.2** (带 Peano 余项的 Taylor 公式). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 则

$$f(x)=T_n(x_0;x)+o((x-x_0)^n).$$

注

(1) 带 Peano 余项的 Taylor 公式的证明方法很多, 包括: 数学归纳法、中值定理和洛必达法则. 此外, 此公式的系数是唯一确定的.
(2) 此公式为渐近等式, 处理极限时非常有用, 对余项可以提供无穷小量的阶的估计, 但 Peano 余项并不能提供误差的定量估计.

在 $x_0=0$ 时的特殊形式 $T_n(0;x)$

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n),$$

称为带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

以下公式将余项进行量化, 以便于对误差进行具体的计算或估计.

命题 **6.2.3.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a,b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 则对任意给定的 $x,x_0\in[a,b]$, 那么

$$f(x)=T_n(x_0;x)+R_n(x).$$

其中

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\tag{1}$$

或

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0),\tag{2}$$

这里 ξ 是位于 x_0 与 x 之间的一个数, *(1)* 和 *(2)* 中的 ξ 一般来说是不相等的. *(1)* 和 *(2)* 分别称为 *Lagrange* 余项和 *Cauchy* 余项.

证明. 我们只证明 Cauchy 余项, Lagrange 余项教材上已经证明. 记

$$F(t)=f(t)+\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

那么

$$F'(t)=\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

在命题6.1.9中取

$$\lambda(t)=\frac{x-t}{x-x_0},\ \lambda'(t)=-\frac{1}{x-x_0}.$$

在区间 $[x_0,x]$ 上应用命题6.1.9(不妨设 $x_0<x$), 则必存在 $\xi\in(x_0,x)$, 使得

$$F'(\xi)=\lambda'(\xi)(F(x_0)-F(x)),$$

即

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n=\frac{1}{x-x_0}R_n(x).$$

□

注

带 Lagrange 余项的 Taylor 定理中, x, x_0 可以是 $[a,b]$ 中任何两个点. 常见的展开方式包括:
(1) 在 a,b 两点展开;
(2) 在 a 与 $\frac{a+b}{2}$ 两点, 或在 b 与 $\frac{a+b}{2}$ 两点展开;
(3) 在 a,x 和 x,b 两点展开, x 是 (a,b) 中任一点;
(4) 在 $x,x+h$ 两点展开, $x,x+h\in[a,b]$.

Lagrange 余项中的 ξ 又可以表示为

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\ \xi=x_0+\theta(x-x_0),(0<\theta<1).$$

当 $x_0=0$ 时, 得到 Taylor 公式

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\ (0<\theta<1).$$

上式也称为带 Lagrange 余项的 Maclaurin 式.

有了这种带有定量性质的余项之后, 可以在大范围来研究用多项式逼近函数的误差, 从而使 Taylor 公式成为应用领域中强有力的工具.

命题 6.2.4. *设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a,b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 且 $|f^{(n+1)}(x)|\le M$, 则 Taylor 公式的余项满足估计式*

$$|R_n(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.$$

以下 6 个初等函数的 Maclaurin 式是必须要掌握的:

(1) $e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x), R_n(x)=\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},\theta\in(0,1).$

(2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+R_{2n}(x), R_{2n}(x)=(-1)^n\frac{\cos\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1},\theta\in(0,1).$

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+R_{2n+1}(x), R_{2n+1}(x)=(-1)^{n+1}\frac{\cos\theta x}{(2n+2)!}x^{2n+2},\theta\in(0,1).$

(4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+R_n(x), R_n(x)=\frac{(-1)^n}{n+1}\frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}},x>-1,\ \theta\in(0,1).$

(5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+R_n(x),$
$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1},x>-1,\theta\in(0,1).$

(6) $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+R_n(x), R_n(x)=\frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}},x<1,\ \theta\in(0,1).$

计算 Maclaurin 展开式时, 一般的方法是直接计算函数在点 $x=0$ 处的 n 阶导函数的表达式. 此外, 也可以通过已知函数的 Taylor 公式来间接得到.

例 **6.2.5.** *求函数 $f(x)=\arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.*

证一. 上一章已经证明

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k\\ [(2k-1)!!]^2, & n=2k+1.\end{cases}$$

因此

$$\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!}=\frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{2n+1}.$$

故

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\cdots+\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+2}).$$

□

证二. 从 $f(x)=\arcsin x$ 的导函数出发, 利用已知函数的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned}f'(x)&=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}\\&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!}(-x^2)^k+o(x^{2n})\\&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{2^k k!}x^{2k}+o(x^{2n}).\end{aligned}$$

令

$$P(x)=x+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

则 $f(0)-P(0)=0$, 且 $f'(x)-P'(x)=o(x^{2n})$. 由 Cauchy 中值定理,

$$\frac{f(x)-P(x)}{x^{2n+1}}=\frac{f'(\xi)-P'(\xi)}{(2n+1)\xi^{2n}}\longrightarrow 0,$$

其中 ξ 介于 0 和 x 之间. 又 f 为光滑奇函数, 故其 $2n+2$ 阶 Taylor 系数为 0, 最终

$$\arcsin x=x+\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}+o(x^{2n+2}).$$

□

证三. 如果只要求展开到 x^5 项 (本质上是有限次数项 x^k), 可以用下述特殊方法.

由于 $f(x)=\arcsin x$ 是奇函数, 且 $f'(0)=1$, 因此它的 Maclaurin 展开式的形式如下:

$$\arcsin x=x+ax^3+bx^5+o(x^6)(x\to 0).$$

这里只有两个系数 a, b 需要确定. 利用 $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 的反函数, 再利用 $\sin x$ 的 Maclaurin 式, 得到

$$\begin{aligned} x &= \sin(\arcsin x) \\ &= \arcsin x - \frac{1}{6}\arcsin^3 x + \frac{1}{120}\arcsin^5 x + o(x^6) \\ &= (x + ax^3 + bx^5) - \frac{1}{6}(x + ax^3)^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6)(x \to 0). \end{aligned}$$

比较两边同幂次项的系数, 就有方程

$$a - \frac{1}{6} = 0, b - \frac{1}{6} \cdot 3a + \frac{1}{120} = 0.$$

解得 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{3}{40}$. □

注

第三种证明中我们将一个无穷小量带入到了 Taylor 展开式中, 并且进行了无穷小量间的运算.

例 6.2.6. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的 *Maclaurin* 展开式.

证明. 只需计算 $f^{(n)}(0)$. 首先, $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 1$. 在恒等式 $(1 + x^2)f'(x) = 1$ 两边求 n 阶导数, 利用 Leibniz 公式, 得出

$$(1 + x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nxf^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0.$$

代入 $x = 0$, 得到

$$f^{(n+1)}(0) = -(n-1)nf^{(n-1)}(0),\ n \in \mathbb{N}^*.$$

故

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k(2k)!, & n = 2k+1. \end{cases}$$

这里 $k = 0, 1, 2, \cdots$. 代入得

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), (x \to 0).$$

即

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

例 6.2.7. 将 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 的 *Maclaurin* 式展开到 x^5.

证一. 将根式内的表达式改写成 $1 + (1 - \cos x)$, 并利用

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

计算得

$$f(x) = \sqrt[3]{1 + (1 - \cos x)}$$

$$= 1 + \frac{1-\cos x}{3} - \frac{(1-\cos x)^2}{9} + O((1-\cos x)^3)$$
$$= 1 + \left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72}\right) - \frac{x^4}{36} + o(x^5)$$
$$= 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

□

证二. 利用 f 为偶函数, 因此所求的公式形式可确定为

$$f(x) = 1 + ax^2 + bx^4 + o(x^5).$$

为了确定 a, b, 只要将上式代入

$$[f(x)]^3 = 2 - \cos x = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

比较系数得到

$$3a = \frac{1}{2}, 3b + 3a^2 = -\frac{1}{24} \Rightarrow a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{24}.$$

□

例 **6.2.8.** 将 $f(x) = \ln\frac{3+x}{2-x}$ 展开为 *Maclaurin* 式.

证明.

$$\ln\frac{3+x}{2-x} = \ln\frac{3}{2} + \ln(1+\frac{x}{3}) - \ln(1-\frac{x}{2})$$
$$= \ln\frac{3}{2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k}\right)x^k + o(x^n).$$

□

一个类似的简单问题: 将

$$\frac{1}{(2-x)(2+x)}$$

展开为 Maclaurin 式.

例 **6.2.9.** *(1)* 将 $f(x) = \tan x$ 展开到含 x^5 的带 *Peano* 余项的 *Maclaurin* 式.

解法一: 直接求在 $x = 0$ 点的各阶导数:

$$f'(x) = \sec^2 x,\ f''(x) = 2\sec^2 x\tan x,\ f'''(x) = 4\sec^2 x\tan^2 x + 2\sec^4 x,$$

$$f^{(4)}(x) = 8\sec^2 x\tan^3 x + 16\sec^4 x\tan x.$$

故 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = 0,$

$$f^{(5)}(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f^{(4)}(x) - f^{(4)}(0)}{x} = 16.$$

因此

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

□

解法二. 使用待定系数法. 由于 $\tan x$ 为奇函数, 设其 Maclaurin 式为

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5).$$

代入 $\arctan x$ 的 Maclaurin 式, 求出 a, b 即可.

□

解法三. 利用 $\sin x, \cos x, 1/(1-x)$ 的展开式:

$$\begin{aligned}
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)^{-1} \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right)^2 + o(x^5)\right) \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5)\right) \\
&= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).
\end{aligned}$$

□

(2) 将 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$ 展开成 $x-1$(或在 $x, 1$ 两点处展开) 的 Taylor 多项式, 并带 Lagrange 余项.

证明. 注意对于三次多项式来说, 其高阶导函数 $f^{(k)}(x) \equiv 0, k \geq 4$. 因此展开到 $(x-1)^3$ 的 Taylor 多项式时, 其余项 $R_3 \equiv 0$. 求出前三阶导数, 即得

$$f(x) = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3.$$

□

例 6.2.10. *将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \to 0$ 时的极限值: $f(0) = 0$.*

证明. 首先利用 $\sin x$ 的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

那么

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned}
\ln \frac{\sin x}{x} &= \ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7)\right) \\
&= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7)\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)^2\\
&+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)^3+o(x^7)\\
=&\left(-\frac{1}{3!}x^2+\frac{1}{5!}x^4-\frac{1}{7!}x^6+o(x^7)\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{36}x^4-\frac{2}{3!5!}x^6\right)+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{216}x^6\right)+o(x^7)\\
=&-\frac{1}{6}x^2-\frac{1}{180}x^4-\frac{1}{2835}x^6+o(x^7).
\end{aligned}
$$

□

例 6.2.11. 设已知函数

$$
f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0,\\ e, & x=0,\end{cases}
$$

在 $x=0$ 处无穷次可导, 将 $f(x)$ 的 *Maclaurin* 式展开到 x^4 项.

证明. 在 $x\neq 0$ 时, 作指数化变形 $f(x)=e^{\ln f(x)}$, 再写出

$$
\ln f(x)=\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+\frac{x^4}{5}+o(x^4).
$$

将上式右边记为 $1+y$, 则

$$
f(x)=e^{1+y}=e\cdot e^y=e\left(1+y+\frac{y^2}{2!}+\frac{y^3}{3!}+\frac{y^4}{4!}\right)+o(x^4).
$$

再计算出

$$
\begin{aligned}
y^2&=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{3}x^3+\frac{13}{36}x^4+o(x^4)\\
y^3&=-\frac{1}{8}x^3+\frac{1}{4}x^4+o(x^4)\\
y^4&=\frac{1}{16}x^4+o(x^4).
\end{aligned}
$$

代入前面的表达式, 得到

$$
f(x)=e\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}x^2-\frac{7}{16}x^3+\frac{2447}{5760}x^4\right)+o(x^4).
$$

□

例 6.2.12. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{3}$, 求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

证明. 根据条件, 当 $x\to 0$ 时,

$$
\sin x+xf(x)=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).
$$

利用 Taylor 公式,

$$
x-\frac{1}{3!}x^3+f(0)x+f'(0)x^2+\frac{1}{2!}f''(0)x^3+o(x^3)=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).
$$

于是

$$1+f(0)=0,\ f'(0)=0,\ -\frac{1}{6}+\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{3}.$$

故有 $f(0)=-1, f'(0)=0, f''(0)=1$. □

例 **6.2.13.** 设函数 f 满足条件 $f(0)=0$, 且存在 $f''(0)$. 证明: 函数

$$g(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0,\end{cases}$$

的导函数 g' 在 $x=0$ 处连续, 且 $g'(0)=\frac{1}{2}f''(0)$.

证明. 注意 f 在 $x=0$ 的某邻域上可微, 因此当 $x\neq 0$ 时可按定义计算

$$g'(x)=\frac{f'(x)x-f(x)}{x^2}. \tag{1}$$

现在只需证明 $g'(0)=\frac{1}{2}f''(0)$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=g'(0)$. 利用导数极限定理, 只需证明: (1) g 在 $x=0$ 处连续; (2) g' 在 $x=0$ 处有极限, 且求出此极限.

(1) 从 g 的定义可得到

$$\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=g(0).$$

(2) 利用 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),$$

$$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+o(x).$$

代入 (1) 式, 在 $x\neq 0$ 时有

$$g'(x)=\frac{[f'(0)+f''(0)x]x-[f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2]+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}f''(0)+o(1).$$

应用导数极限定理即证. □

命题 **6.2.14** (教材定理 6.13). 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n\geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0,\ f^{(n)}(a)\neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n\geq 3$ 为奇数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

证明. 当 n 为偶数时, 利用 Taylor 公式

$$f(x)=f(a)+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n).$$

因此在 a 点的附近 $f(x)-f(a)$ 与 $f^{(n)}(a)$ 同号, 从而当 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(x)<f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 当 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(x)>f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

当 $n \geq 3$ 为奇数时, 由 Taylor 公式

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{(n-2)!}(x-a)^{n-2} + o((x-a)^{n-2}).$$

因此在点 a 的附近 $f''(x)$ 与 $f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}$ 同号, 从而 $f''(x)$ 在 a 点两边变号, 故知 $x = a$ 为拐点.

□

例 6.2.15 (第六章, 总练 4 题). 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

证明. 写成 $f(a), f(b)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 的 Taylor 展开式:

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相加

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{8}(b-a)^2[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

对 f'' 应用 Darboux 定理, 即有 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

□

注

本例的证明方法很多, 以下简述两种证明方法.

(1) 令

$$\lambda = \frac{f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{\frac{(b-a)^2}{4}},$$

构造辅助函数

$$F(t) = f(t) + f(a) - 2f\left(\frac{t+a}{2}\right) - \lambda\frac{(t-a)^2}{4},$$

再利用 Lagrange 中值定理.

(2) 作辅助函数

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x),$$

然后考虑差 $\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) - \varphi(a)$.

例 6.2.16. 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f'(a)=f'(b)=0$. 证明: 存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得

$$|f''(\xi)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明. 直接利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 在 a,b 两点展开则得不到结果:

$$f(b)=f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{2}(b-a)^2,\xi\in(a,b).$$

因此类似上例可证明结论.

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相减得

$$f(b)-f(a)=\frac{1}{8}(b-a)^2(f''(\eta_1)-f''(\eta_2)).$$

取绝对值:

$$|f(b)-f(a)|\leq\frac{1}{8}(b-a)^2(|f''(\eta_1)|+|f''(\eta_2)|).$$

□

例 6.2.17. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0)>0,f'(0)<0,f''(x)<0\ (x\in[0,+\infty)).$$

证明: 存在 $\xi\in\left(0,-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi)=0$.

证明. $\forall x\in[0,+\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2,\theta\in(0,1).$$

两边代入 $x=-\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)=f(0)-f(0)+\frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2<0,$$

利用零点定理即得.

也可以用凹函数的形式. 令 $L(x)=f'(0)x+f(0)$. 由于 $f''<0$, 因此对于任意 $x>0$, $f(x)<L(x)$. 即证.

□

例 6.2.18 (第六章总练, 19 题). 设有界函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二次可导. 证明: $\exists x_0\in\mathbb{R}$, 使得

$$f''(x_0)=0.$$

证明. 反证较为容易. 现在设 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 严格递增. 因此必然 $\exists c \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(c) \neq 0$. 利用凸函数的性质容易证明, 以下利用 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间, 且 $f''(\xi) > 0$.

于是, 若 $f'(c) > 0$, 令 $x \to +\infty$, 得到

$$f(x) \to +\infty;$$

若 $f'(c) < 0$, 令 $x \to -\infty$, 得到

$$f(x) \to +\infty.$$

矛盾, 即证.

□

例 **6.2.19.** 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1), |f''(x)| \leq 2, x \in [0,1].$$

证明: $|f'(x)| \leq 1$.

证明. 条件中出现二阶导数, 用 Taylor 公式展开. 要证的是 $|f'(x)| \leq 1$, 在展开式中应出现 $f'(x)$, 故选择在 $x_0 = x$ 处展开.

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2, \xi_1 \in (0,x),$$
$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-x)^2, \xi_2 \in (x,1).$$

两式相减, 得到

$$f'(x) + \frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2\right] = 0.$$

从而

$$|f'(x)| = \frac{1}{2}\left|f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2\right| \leq (1-x)^2 + x^2 \leq 1.$$

即证. □

例 **6.2.20** (Landau 不等式). 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶导数, 若

$$|f(x)| \leq a,\ |f''(x)| \leq b,$$

则对任意的 $x \in (-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$.

证明. 对任意 $t > 0$ 有

$$f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_1),\ \xi_1 \in (x, x+t),$$
$$f(x-t) = f(x) - f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_2),\ \xi_2 \in (x-t, x).$$

于是

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+t)-f(x-t)|}{2t} + \frac{t}{4}|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)| \leq \frac{a}{t}+\frac{t}{2}b.$$

若 $a=0$, 则 $f\equiv 0$; 若 $b=0$, 则令 $t\to+\infty$ 得 $f\equiv$ 常数. 其余情形 $a,b>0$, 取 $t=\sqrt{\frac{2a}{b}}$, 即得 $|f'(x)|\leq\sqrt{2ab}$. □

例 6.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上三次可导, 且有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限, 及 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'''(x)=0$. 求证:

$$\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0,\quad \lim_{x\to+\infty} f''(x)=0.$$

证明. 考虑 $f(x+1), f(x-1)$ 在点 x 处展开为 Lagrange 余项:

$$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{6}f'''(\xi_1), x<\xi_1<x+1,$$

$$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{6}f'''(\xi_2), x-1<\xi_2<x.$$

两式相加,

$$f''(x)=f(x+1)+f(x-1)-2f(x)+\frac{1}{6}(f'''(\xi_2)-f'''(\xi_1)). \tag{1}$$

两式相减

$$2f'(x)=f(x+1)-f(x-1)-\frac{1}{6}(f'''(\xi_2)+f'''(\xi_1)). \tag{2}$$

设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 并注意到

$$\lim_{x\to+\infty}\xi_1=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\xi_2=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} f'''(x)=0.$$

由 (1) 式可得

$$\lim_{x\to+\infty} f''(x)=A+A-2A=0.$$

由 (2) 式可得

$$\lim_{x\to+\infty} 2f'(x)=A-A=0.$$

□

例 6.2.22. 设 $\varphi(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导, 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)$ 存在且有限, 且 $\varphi''(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界. 求证:

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi'(x)=0.$$

证明. 即要证: $\forall\epsilon>0, \exists X>0$, 当 $x>X$ 时, $|\varphi'(x)|<\epsilon$. 利用 Taylor 公式, $\forall h>0$, 有

$$\varphi(x+h)=\varphi(x)+\varphi'(x)h+\frac{1}{2}\varphi''(\xi)h^2,\ \xi\in(x,x+h).$$

即

$$\varphi'(x)=\frac{1}{h}(\varphi(x+h)-\varphi(x))-\frac{1}{2}\varphi''(\xi)h. \tag{1}$$

记 $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=A$, 由于 $\varphi''(x)$ 有界, 故存在 $M>0$, 使得

$$|\varphi''(x)|\le M,\ \forall x\ge a.$$

故由 (1) 式知,

$$|\varphi'(x)|\le\frac{1}{h}(|\varphi(x+h)-A|+|A-\varphi(x)|)+\frac{1}{2}Mh.$$

对 $\forall\epsilon>0$, 首先取 h 充分小, 使得 $\frac{1}{2}Mh<\frac{\epsilon}{2}$, 再将 h 固定, 令 x 趋向于 $+\infty$, 即证. (换言之, 先让 $x\to+\infty$, 再让 $h\to0$)

□

例 **6.2.23.** 现在考虑 $(1+x)^\alpha$ 的 *Cauchy* 余项

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n(1+\theta x)^{\alpha-1}x^{n+1},\theta\in(0,1).$$

若 α 不是正整数, 在作 *Maclaurin* 展开时, 在 $x\in(-1,0)$ 这一范围, *Lagrange* 余项不便于进行估计, 利用 *Cauchy* 余项反而方便. 当 $|x|<1$ 时, 因为 $x>-1$, 故 $1+\theta x>1-\theta>0$. 从而

$$\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n<1.$$

再来估计另一项 $(1+\theta x)^{\alpha-1}$. 由于 $|x|<1$, 有

$$1-|x|\le1+\theta x\le1+|x|.$$

因此

$$|R_n(x)|\le\begin{cases}\frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1+|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1},\ \text{当 }\alpha>1\text{ 时;}\\ \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}(1-|x|)^{\alpha-1}|x|^{n+1},\ \text{当 }\alpha<1\text{ 时.}\end{cases}$$

作为应用, 来求 $\sqrt[5]{2}$ 的近似值.

首先, 找到一个数, 它的 5 次方与 2 比较接近. 例如取 $1.2=\frac{6}{5}$, 它的 5 次方是 2.48832, 比 2 多了一点. 于是

$$2=\left(\frac{6}{5}\right)^5-\left(\left(\frac{6}{5}\right)^5-2\right)=\left(\frac{6}{5}\right)^5\left(1-\frac{1526}{6^5}\right).$$

令 $\delta=\frac{1526}{6^5}=0.1962449\cdots$, 于是, 利用 *Taylor* 展开式, 得

$$\sqrt[5]{2}=\left(\frac{6}{5}\right)(1-\delta)^{\frac{1}{5}}=\left(\frac{6}{5}\right)\left(1-\frac{1}{5}\delta-\frac{8}{100}\delta^2-\frac{6}{125}\delta^3+o(\delta^3)\right).$$

取前四项作为近似值, 得到的结果是 $1.1487687496\cdots$. 现在来讨论这个数值的近似程度, 就需要余项来进行估计. 此时 $\alpha=\frac{1}{5}<1, n=3$. 因此根据上述公式第二项, 应有

$$|R_3(-\delta)|\le\frac{1}{6}\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{9}{5}\right)\left(\frac{14}{5}\right)(1-\delta)^{-\frac{4}{5}}\delta^4=\frac{84}{625}\left(\frac{1}{1-\delta}\right)^{\frac{4}{5}}\delta^4.$$

由于 $\delta < 0.2 = \frac{1}{5}$, 故

$$\left(\frac{1}{1-\delta}\right)^{\frac{4}{5}} < \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{4}{5}} < \frac{5}{4},$$

因此

$$|R_3(-\delta)| < \frac{21}{125}\delta^4 = 0.0002491738\cdots.$$

原近似值还含因子 $\frac{6}{5}$, 因此其误差满足

$$\left|\sqrt[5]{2} - \frac{6}{5}\left(1 - \frac{\delta}{5} - \frac{8\delta^2}{100} - \frac{6\delta^3}{125}\right)\right| = \frac{6}{5}|R_3(-\delta)| < \frac{6}{5}\frac{21}{125}\delta^4 = 0.0002990085\cdots < 0.0003.$$

这说明误差不超过万分之三.

作业

(1) 将多项式 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4$ 按 $x + 1$ 的幂展开.

(2) 按指定次数写出函数 f 的 Maclaurin 式.

$$(1) f(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x + x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 4 次;}$$
$$(2) f(x) = e^{2x - x^2}, \text{ 写到 } x \text{ 的 5 次;}$$
$$(3) f(x) = \ln(\cos x), \text{ 写到 } x \text{ 的 6 次;}$$
$$(4) f(x) = \frac{x}{e^x - 1}, \text{ 写到 } x \text{ 的 4 次;}$$
$$(5) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \text{ 写到 } x \text{ 的 6 次.}$$

(3) 按指定次数写出函数 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式:

$$(1) f(x) = \sin x, x_0 = \frac{\pi}{2}, \text{ 写到 } 2n \text{ 次;}$$
$$(2) f(x) = \cos x, x_0 = \pi, \text{ 写到 } 2n \text{ 次;}$$
$$(3) f(x) = e^x, x_0 = 1, \text{ 写到 } n \text{ 次;}$$
$$(4) f(x) = \ln x, x_0 = 2, \text{ 写到 } n \text{ 次;}$$
$$(5) f(x) = \frac{x}{1 + x^2}, x_0 = 0, \text{ 写到 } 2n + 1 \text{ 次;}$$
$$(6) f(x) = xe^{-x^2}, x_0 = -1, \text{ 写到 } 2n + 1 \text{ 次.}$$

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明: $\exists \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\zeta) \geq 12$.

提示: 将 $f(1)$ 和 $f(0)$ 在点 $\frac{1}{2}$ 处展开到 3 阶导数的 Lagrange 余项.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内三阶可导. 若 $f(x)$ 和 $f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界. 证明: $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内也有界.

(6) 设函数 f 和 g 在 $(-1,1)$ 上无穷次可导, 且

$$\left|f^{(n)}(x)-g^{(n)}(x)\right| \leq n!|x|, |x|<1, n=0,1,2,\cdots.$$

证明: $f=g$.

(7) 当 $x>0$ 时, 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{2n}}{2n}<\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

思考题

(1) (总练 8 题). 设函数 f 在点 x_0 处有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$. 将 f 在 x_0 处按 Taylor 公式展开:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_n h),$$

其中 $\theta_n \in (0,1)$. 证明:

$$\lim_{h\to 0}\theta_n=\frac{1}{n+1}.$$

证明. 展开为 $n+1$ 阶 Peano 余项:

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

两式相减得

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

两边同除 h^{n+1}:

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{n!h}=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}+o(1).$$

将左侧改写并同乘 $n!$, 得

$$\theta_n\frac{f^{(n)}(x_0+\theta_n h)-f^{(n)}(x_0)}{\theta_n h}=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}+o(1).$$

由 $0<\theta_n<1$ 知 $\theta_n h\to 0$, 因此其中的差商趋于 $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$, 从而 $\theta_n\to\frac{1}{n+1}$. □

(2) 设 f 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数, 且 $f'(a)=f'(b)=0$. 证明: 存在 $c\in(a,b)$, 使得

$$|f''(c)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

(3) 设

$$P_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}, n\in\mathbb{N}^*.$$

证明:

(1) 当 n 为偶数时, $P_n>0$;

(2) 当 n 为奇数时, P_n 有唯一的实零点;

(3) P_{2n+1} 的实零点记为 $x_n(n=0,1,2,\cdots)$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 严格递减趋于 $-\infty$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导, 且当 $x\in[0,2]$ 时, 满足

$$|f(x)|\le 1, |f''(x)|\le 1.$$

证明: $f'(x)\le 2$, 且其中的等号确实能成立.

提示: 证明类似 Landau 定理. (较困难, 林 P268)

6.2.1　Euler 数与 Bernoulli 数

考虑 $\sec x$ 和 $\tan x$ 的 Taylor 展开式, 一般很难求出通式, 原因在于其中出现了著名的 Euler 数和 Bernoulli 数.

例 6.2.24. 求 $\sec x$ 的 *Maclaurin* 式.

证明. 由于 $\sec x$ 是偶函数, 因此可设

$$\sec x = c_0 + c_2x^2 + c_4x^4 + \cdots + c_{2n}x^{2n} + o(x^{2n+1})(x \to 0).$$

现在令

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}, n \in \mathbb{N}^*.$$

则

$$\sec x = E_0 - \frac{E_2}{2!}x^2 + \frac{E_4}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})(x \to 0). \tag{1}$$

将 (1) 式和 $\cos x$ 的 Maclaurin 式一起代入恒等式 $\cos x \sec x = 1$, 可以确定数列 $\{E_{2n}\}$ 的递推公式:

$$E_0 = 1, E_2 + E_0 = 0, E_4 + \frac{4!}{2!2!}E_2 + E_0 = 0, \cdots$$

$$E_{2n} + \binom{2n}{2}E_{2n-2} + \binom{2n}{4}E_{2n-4} + \cdots + E_0 = 0.$$

从而可以得到

$$E_2 = -1, E_4 = 5, E_6 = -61, E_8 = 1385, E_{10} = -50521, \cdots .$$

如此可写出前 6 项系数的公式:

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \frac{50521}{3628800}x^{10} + o(x^{11}).$$

称 E_{2n} 为 Euler 数. 当 n 为偶数时, E_{2n} 为正奇数, 且除 E_0 外, 个位数字都是 5; 当 n 为奇数时, E_{2n} 为负奇数, 其个位数都是 1.

□

注

记 $\operatorname{sech} x$ 为双曲正割函数, 那么

$$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = E_0 + \frac{E_2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{E_{2n}}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

Bernoulli 数是 Jacob B. 研究前 n 个正整数的 p 次方幂之和

$$1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p$$

的计算公式时得到的. $p = 1, 2, 3$ 的公式已知. Jacob B. 的目的是对任意正整数 p 得到一般公式, 他发现

$$1^p + 2^p + 3^p + \cdots + n^p = \frac{1}{p+1}n^{p+1} + \frac{1}{2}n^p + \frac{p}{2}An^{p-1} + \frac{p(p-1)(p-2)}{4!}Bn^{p-3}$$

$$+\frac{p(p-1)(p-2)(p-3)(p-4)}{6!}Cn^{p-5}+\cdots$$

其中右边的项写至 n 或 n^2 为止. 公式中出现的常数

$$A=\frac{1}{6},B=-\frac{1}{30},C=\frac{1}{42},\cdots$$

就是 Bernoulli 数.

以下采用目前的标准方法引入 Bernoulli 数. 考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{e^x-1}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$$

的 Maclaurin 展开式. 令

$$f(x)=B_0+\frac{B_1}{1!}x+\frac{B_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{B_n}{n!}x^n+o(x^n),$$

并代入恒等式

$$f(x)\cdot\frac{e^x-1}{x}=f(x)\Big[1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)!}+o(x^n)\Big]\equiv 1,$$

可以得到数列 $\{B_n\}$ 的递推公式:

$$B_0=1,\ \frac{1}{2!}B_0+B_1=0,\ \frac{1}{3!}B_0+\frac{1}{2!1!}B_1+\frac{1}{2!}B_2=0,\cdots$$

$$\binom{n}{0}B_0+\binom{n}{1}B_1+\binom{n}{2}B_2+\cdots+\binom{n}{n-1}B_{n-1}=0\quad(n\geq 2).$$

从而得到

$$B_1=-\frac{1}{2},\ B_2=\frac{1}{6},\ B_4=-\frac{1}{30},\ B_6=\frac{1}{42},\ B_8=-\frac{1}{30},$$
$$B_{10}=\frac{5}{66},\ B_{12}=-\frac{691}{2730},\ B_{14}=\frac{7}{6},\cdots$$

当 $n=2k+1,k\geq 1$ 时, $B_n=0$. 令 $B_{2n}=(-1)^{n-1}\overline{B}_n,n\geq 1$, 其中 $\overline{B}_n=|B_{2n}|>0$.

例 **6.2.25.** *计算 $x\cot x$ 的 Maclaurin 式, 在 $x=0$ 处的函数值补充定义为 1.*

证明. 以下计算应用到 Euler 公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$. 这里的复数代入可由有限多项式运算说明: 将 e^z 的有限展开代入 $z/(e^z-1)$, 比较系数所得递推关系与上面的 B_j 相同; 对 $z=2ix$, 余项仍有相应的 $O(|x|^{m+1})$ 估计. 因而可以代入下面的有限展开. 最后利用 $x\cot x$ 为光滑偶函数, 将余项写为 $o(x^{2n+1})$.

$$\begin{aligned}x\cot x&=x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}=ix\cdot\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{e^{ix}-e^{-ix}}=ix+\frac{2ix}{e^{2ix}-1}\\&=ix+B_0+\frac{B_1}{1!}2ix+\frac{B_2}{2!}(2ix)^2+\cdots+\frac{B_{2n}}{(2n)!}(2ix)^{2n}+o(x^{2n})\\&=Re\left[ix+B_0+\frac{B_1}{1!}2ix+\frac{B_2}{2!}(2ix)^2+\cdots+\frac{B_{2n}}{(2n)!}(2ix)^{2n}+o(x^{2n})\right]\\&=1-\frac{\overline{B}_1 2^2}{2!}x^2-\frac{\overline{B}_2 2^4}{4!}x^4-\cdots-\frac{\overline{B}_n 2^{2n}}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n+1}).\end{aligned}$$

写出前 5 项系数, 可得

$$x\cot x = 1 - \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{45}x^4 - \frac{2}{945}x^6 - \frac{1}{4725}x^8 + o(x^9).$$

□

例 **6.2.26.** 计算 $\tan x$ 的 *Maclaurin* 式.

证明. 利用恒等式 $\tan x = \cot x - 2\cot 2x$, 注意 $x = 0$ 时右边定义为其极限值 0. 则

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{x\cot x - 2x\cot 2x}{x}\\ &= \frac{\overline{B}_1(2^2-1)2^2}{2!}x + \frac{\overline{B}_2(2^4-1)2^4}{4!}x^3 + \cdots\\ &+ \frac{\overline{B}_n(2^{2n}-1)2^{2n}}{(2n)!}x^{2n-1} + o(x^{2n}).\end{aligned}$$

写出其前 5 项系数

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10}).$$

□

这样的例子还很多, 例如在 $x\csc x, \ln\cos x, \ln\frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 展开式中都会出现 Bernoulli 数. 此外, Bernoulli 数还出现在无穷级数求和公式中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}} = \frac{\overline{B}_k}{2}\cdot\frac{(2\pi)^{2k}}{(2k)!}.$$

6.3　洛必达与极限计算

6.3.1　洛必达法则

利用初等变形、无穷小代换、变量代换以及 Lagrange 中值定理可以求几类未定式的极限. 利用 Cauchy 中值定理建立的洛必达法则更是计算极限的强力工具. 特别注意将洛必达法则与其他工具相结合, 包括 Taylor 公式.

利用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的洛必达法则, 可以用统一的方法比较以下几个无穷大量: 当 $x \to +\infty$ 时, 下列函数

$$\ln x,\ x^{\alpha}(\alpha > 0),\ e^x,\ x^x$$

都是无穷大, 且后一个是比前一个更高级的无穷大.

取整数 $n > \alpha$, 直接计算即可:

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\frac{1}{x^{\alpha}} = 0.\\ &\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha}}{e^x} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha-n}}{e^x} = 0.\\ &\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^x} = \lim_{x\to+\infty}e^{x(1-\ln x)} = 0.\end{aligned}$$

除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 还有 5 种常见的未定式, 都可以通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式处理.

函数类型	未定式类型	变形方式	转换结果
乘积函数 $f(x)g(x)$	$0\cdot\infty$	无穷小和无穷大互为倒数	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
差函数 $f(x)-g(x)$	$\infty-\infty$	通分化为商式	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
幂指函数	1^∞	$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$	$\infty\cdot 0$
$f(x)^{g(x)}$	0^0	考虑 $g(x)\ln f(x)$ 的极限	$0\cdot\infty$
	∞^0	由于 e^u 为连续函数	$0\cdot\infty$

例 6.3.1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0+} x^{x^x-1}$.

证明. 这是一个 0^0 型未定式, 作恒等变形

$$x^{x^x-1}=e^{(x^x-1)\ln x}.$$

由于 $x\ln x=o(1)$, 利用无穷小代换

$$\lim_{x\to 0+}(x^x-1)\ln x=\lim_{x\to 0+}\frac{e^{x\ln x}-1}{x\ln x}x\ln^2 x=\lim_{x\to 0+}x\ln^2 x=0.$$

故原极限为 1. □

例 6.3.2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\tan x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

证明. 这是 ∞^0 型未定式. 作变换 $t=\frac{\pi}{2}-x$, 则原极限变为

$$\lim_{t\to 0+}\left(\frac{\cos t}{\sin t}\right)^t=1.$$

□

例 6.3.3. 求极限:

(1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}-}(\tan x)^{\tan 2x}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$.

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x$.

(4) $\lim\limits_{x\to 1-}(1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$.

证明.

(1) 这是 1^∞ 型未定式. 可以用洛必达, 也可以做变形计算.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\tan 2x\ln\tan x&=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\ln\tan x}{\cot 2x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\sec^2 x\cdot\frac{1}{\tan x}}{-2\csc^2 2x}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{\frac{1}{\cos x\cdot\sin x}}{-\frac{2}{\sin^2 2x}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}-\sin 2x=-1.\end{aligned}$$

因此原极限 $= e^{-1}$. 用倍角公式更简单:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\tan 2x(\tan x-1)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}(\tan x-1)=\lim_{x\to\frac{\pi}{4}-}-\frac{2\tan x}{1+\tan x}=-1.$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))-(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3))}{x^2}=0.\end{aligned}$$

以上过程可以说明

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}-\cot x\right)=\frac{1}{3}.$$

(3)

$$\lim_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x=\lim_{x\to+\infty}2\arctan\frac{1}{x}\cdot\ln x=0.$$

(4)

$$\lim_{x\to 1-}\frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)}=\lim_{x\to 1-}1+\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}=1.$$

因此原极限 $= e$.

□

例 6.3.4. 设 $\delta_n=e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\delta_n$.

证明. 根据归结原理, 只需计算函数极限

$$\lim_{x\to 0+}\frac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}.$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0+}\frac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}&=\lim_{x\to 0+}\left\{-(1+x)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}\right\}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{1+x}}{2x}\\&=-e\cdot\lim_{x\to 0+}\frac{-1}{2(1+x)^2}=\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

□

解法二. 也可以利用 Taylor 公式进行处理:

$$\begin{aligned}\delta_n = e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= e - exp\left[n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]\\ &= e - exp\left\{n\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\right\}\\ &= e\left\{1 - \left[1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]\right\}\\ &= \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

□

例 6.3.5. 设 $f''(0)=2$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

证明. 注意到 $f'(0)=0$, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

即得原极限为 e. □

例 6.3.6 (6.2 节, 8 题)**.** 设 $f(0)=0$, $f'(x)$ 在 0 的某个邻域上连续, 且 $f'(0)\neq 0$. 证明:

$$\lim_{x\to 0+} x^{f(x)} = 1.$$

证明. 只需证明

$$\lim_{x\to 0+} f(x)\ln x = 0.$$

实际上

$$\lim_{x\to 0+} f(x)\ln x = \lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}\cdot x\ln x = \lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim_{x\to 0+} x\ln x = f'(0)\cdot 0 = 0.$$

□

由于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型洛必达法则只对分母是无穷大有要求, 这对处理某些问题带来了方便.

例 6.3.7. 设 f 在 $(a,+\infty)$ 中可导, 如果对 $\alpha>0$,

$$\lim_{x\to+\infty}(\alpha f(x) + xf'(x)) = \beta,$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \frac{\beta}{\alpha}$.

证明. 因为 $\alpha>0$, 故 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha = +\infty$. 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} f(x) &= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha x^{\alpha-1}f(x) + x^\alpha f'(x)}{\alpha x^{\alpha-1}}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\left(f(x) + \frac{x}{\alpha}f'(x)\right) = \frac{\beta}{\alpha}.\end{aligned}$$

□

例 **6.3.8** (6.2 节, 3 题)**.** 设函数 f 在 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=f''(a).$$

证明. 解 **1** 注意利用导数的定义证明比较困难. 使用两次洛必达即可:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a-h)}{2h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f''(a+h)+f''(a-h)}{2}=f''(a).\end{aligned}$$

解 **2** 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2),$$

$$f(a-h)=f(a)-f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2).$$

两式相加即可.

□

6.3.2　Taylor 公式与极限计算

例 **6.3.9.** 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}.$$

证明解 **1** 只需将分子的 Maclaurin 式展开到 x^4 项即可:

$$\begin{aligned}\cos(\sin x)-\cos x&=1-\frac{1}{2}\sin^2 x+\frac{1}{24}\sin^4 x-\left(1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4\right)+o(x^5)\\&=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{24}x^4+o(x^5)\\&=-\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{1}{3}x^4\right)+\frac{1}{2}x^2+o(x^5)\\&=\frac{1}{6}x^4+o(x^5)(x\to 0).\end{aligned}$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.

解 **2** 在写出 $\cos(\sin x)-\cos x$ 的展开式之后, 可以发现只需要计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{x+\sin x}{x}\cdot\frac{x-\sin x}{x^3}\right)=\frac{1}{6}.$$

解 **3** 对分子使用 Lagrange 中值定理:

$$\cos(\sin x)-\cos x=-\sin\xi(\sin x-x),\ \text{其中}\xi\ \text{介于}\sin x\ \text{与}x\ \text{之间}.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin\xi(\sin x-x)}{x^4}=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin\xi}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{\sin x-x}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

解 **4** 也可以用和差化积处理:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}&=\lim_{x\to 0}\left[-\frac{1}{x^4}\cdot 2\sin\left(\frac{\sin x-x}{2}\right)\cdot\sin\left(\frac{\sin x+x}{2}\right)\right]\\&=-2\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^4}\cdot\frac{\sin x-x}{2}\cdot\frac{\sin x+x}{2}\right)\\&=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

解 **5** 利用变量代换和无穷小代换, 结合 Taylor 公式

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}&=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-\sqrt{1-t^2}}{\arcsin^4 t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\left(1-\frac{1}{2!}t^2+\frac{1}{4!}t^4+o(t^4)\right)-\left(1-\frac{1}{2}t^2-\frac{1}{8}t^4+o(t^4)\right)}{t^4}\\&=\frac{1}{24}+\frac{1}{8}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

□

例 **6.3.10.** 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}e^{-x}.$$

证明. 解 **1** 利用对数求导法, 令

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}e^{-x}.$$

则

$$\ln f(x)=x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x.$$

利用变量代换, 令 $t=\frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}\ln f(x)=\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}=-\frac{1}{2}.$$

因此原极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

解 **2** 当 $x\to\infty$ 时 $\frac{1}{x}\to 0$, 将 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 展开到 $\frac{1}{x}$ 的二次项.

$$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此

$$x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x=-\frac{1}{2}+o(1)(x\to\infty).$$

□

例 6.3.11. 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right].$$

证明. 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$e^{\frac{1}{x}}=1+\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{6x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

$$\sqrt{x^6+1}=x^3\left(1+\frac{1}{x^6}\right)^{\frac{1}{2}}=x^3\left[1+\frac{1}{2x^6}+o\left(\frac{1}{x^6}\right)\right].$$

代入得

$$\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}=\frac{1}{6}+o(1).$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$. □

例 6.3.12. 计算极限:

$$(1)\ \lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{\sin^3 x}\ (\text{课后练习})$$

$$(2)\ \lim_{x\to0}\frac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\sin x}$$

$$(3)\ \lim_{n\to\infty}\cos\frac{a}{n\sqrt{n}}\cos\frac{2a}{n\sqrt{n}}\cdots\cos\frac{na}{n\sqrt{n}}$$

$$(4)\ \lim_{x\to+\infty}x^{\frac{7}{4}}(\sqrt[4]{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-2\sqrt[4]{x})$$

证明. (1) 先用无穷小代换, 再将分子展开到 x 的三次方, 高于 3 阶的无穷小无需具体计算.

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{\sin^3 x}=\lim_{x\to0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)-x(1+x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)-x(1+x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

(2) 先分解分母

$$\tan x-\sin x=\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\sin x(1-\cos x)\frac{1}{\cos x},$$

当 $x\to0$ 时用无穷小代换, 原极限等于

$$2\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}.$$

再将分子展开到 x^3

$$\sin x-\arctan x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-\left(x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)=\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故极限为 $\frac{1}{3}$.

(3) 不妨设 $a>0$, 记

$$P_n=\cos\frac{a}{n^{\frac{3}{2}}}\cos\frac{2a}{n^{\frac{3}{2}}}\cdots\cos\frac{na}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

取对数得

$$\ln P_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

由 Taylor 公式, 存在常数 $C,\eta>0$, 当 $|t|<\eta$ 时,

$$\left|\ln\cos t+\frac{t^2}{2}\right|\le Ct^4.$$

当 n 充分大时, 对所有 $1\le k\le n$ 都有 $|ka/n^{3/2}|\le|a|/\sqrt{n}<\eta$. 因而可统一估计余项:

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{3/2}}+\frac{a^2}{2n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2\right|\le\frac{Ca^4}{n^6}\sum_{k=1}^{n}k^4\le\frac{Ca^4}{n}\longrightarrow 0.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\cos\frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}=-\frac{a^2}{2n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2+o(1)=-\frac{a^2}{2n^3}\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+o(1).$$

由此即得

$$\lim_{n\to\infty}\ln P_n=-\frac{a^2}{6}.$$

因而

$$\lim_{n\to\infty}P_n=e^{-\frac{a^2}{6}}.$$

(4) 作变量代换 $t=\frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{7}{4}}(\sqrt[4]{x+1}+\sqrt[4]{x-1}-2\sqrt[4]{x})=\lim_{t\to0+}\frac{(1+t)^{\frac{1}{4}}+(1-t)^{\frac{1}{4}}-2}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to0+}\frac{1+\frac{t}{4}-\frac{3}{32}t^2+o(t^2)+1-\frac{t}{4}-\frac{3}{32}t^2+o(t^2)-2}{t^2}=-\frac{3}{16}.$$

□

作业

(1) 设 f 在点 x 处有二阶导数, 证明:

$$f''(x)=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

由此推出结论: 若 f 是二阶可导的凸函数, 必有 $f''\ge0$.

(2) 设 f 在 0 的某一邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$, 定义 $g(0)=f'(0)$ 且当 $x\ne0$ 时 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$. 证明: g 在这个邻域内有连续的导函数.

(3) 设 f 在 $(a,+\infty)$ 中可导, 如果

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)+xf'(x)\ln x)=l.$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$.

6.4　函数的单调性、极值和凸性

6.4.1　单调性

以导数为工具, 可以得到判定函数单调性的有效方法, 主要利用 Lagrange 中值定理.

命题 6.4.1 (教材定理 6.3, 推论). *设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则以下两条性质等价:*

(1) $f'(x) \geq 0$;
(2) $f(x)$ *单调增.*

特别地, 如果对任意 x, $f'(x) > 0$, 那么函数是严格单调递增的 (反之不然).

这个条件可以减弱.

命题 6.4.2. *设 $f \in C[a,b]$, f 在 (a,b) 内可导, 且除有限个点之外, 有正 (负) 导数, 那么 f 在 $[a,b]$ 上严格递增 (递减).*

注

若结论仅要求在开区间 (a,b) 上严格单调, 则不必要求端点连续, 且该开区间可以为无穷区间. 若结论包含有限端点, 则不能直接去掉端点连续性.

命题 6.4.3 (教材定理 6.4). *若函数 f 在 (a,b) 上可导, 则 f 在 (a,b) 上严格递增 (递减) 的充分必要条件是:*

(1) 对一切 $x \in (a,b)$, 有 $f'(x) \geq 0$ $(f'(x) \leq 0)$;
(2) 在 (a,b) 的任何非退化子区间上, $f'(x)$ 不恒为 0.

推论 6.4.4. *设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x) > 0, x \in (a,b)$, 那么 f 在 $[a,b]$ 上严格单调递增.*

这个推论是我们证明不等式的基础.

推论 6.4.5. *设函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.*

例 6.4.6.

(1) 若函数在某点上导数大于 (小于)0, 问函数在该点的充分小邻域上是否单调?
(2) 函数在极值点的每一侧附近是否一定单调?

证明. (1) 否. 反例如下:

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f'(0) = 1 > 0$. 又可求出当 $x \neq 0$ 时的导函数:

$$f'(x) = 1 + 4x \sin\frac{1}{x} - 2\cos\frac{1}{x}.$$

取 $x=\frac{1}{n\pi}$, 则

$$f'\left(\frac{1}{n\pi}\right)=1-2(-1)^n,$$

那么在 $x=0$ 的任意邻域内导函数 $f'(x)$ 都不保号. 因此在 $x=0$ 的每个邻域上都不单调.

(2) 否, 反例如下:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ -x^2(2+\sin\frac{1}{x}), & x\neq 0.\end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取到极大值 0, 且 $f'(0)=0$. 但当 $x\neq 0$ 时,

$$f'(x)=-4x-2x\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}.$$

取 $x=\frac{1}{n\pi}$, 则有

$$f'\left(\frac{1}{n\pi}\right)=-\frac{4}{n\pi}+(-1)^n.$$

因此在 $x=0$ 两侧的任意邻域都不是单调的. □

例 **6.4.7.** *证明:*

$$f(x)=\left(\arctan\frac{x}{1-x}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

在 $(0,1)$ 内单调减.

证明. 设 $\varphi(x)=\frac{x}{1-x}$, $f(x)=[\arctan\varphi(x)]^{-\frac{1}{2}}$. 则

$$\varphi(x)>0\ (x\in(0,1)),$$

且

$$\varphi'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}>0\ (x\in(0,1)).$$

因此

$$[\arctan\varphi(x)]'=\frac{\varphi'(x)}{1+\varphi^2(x)}>0\ (x\in(0,1)).$$

联合上式可知

$$f'(x)=-\frac{1}{2}[\arctan\varphi(x)]^{-\frac{3}{2}}[\arctan\varphi(x)]'<0.$$

即证. 注意过程中引进中间函数 $\varphi(x)$ 使表述更简洁.

□

以上利用 Lagrange 中值定理建立了利用导数判定函数单调性的方法. 利用 Cauchy 中值定理可以得到如下判定定理. 这个命题由于采用的是分子、分母同时求导的方式 (即导数比), 故可以更容易处理各类商函数的单调性问题.

命题 **6.4.8.** *设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $g'(x)\neq 0$. 若 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 (a,b) 上 (严格) 递增 (递减), 则函数*

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\ 和\ \frac{f(x)-f(b)}{g(x)-g(b)}$$

也在 (a,b) 上 (严格) 递增 (递减).

证明. 仅证明一种情况, 其他类似. 不妨设在 (a,b) 上 $g'(x)>0$(注意 Darboux 定理), 且 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$(严格) 递增. 由 Cauchy 中值定理, 对每个 $x\in(a,b)$, 存在 $\xi\in(a,x)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}<\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

由 $g'(x)>0$, 得 $g(x)-g(a)>0$, 从而 $\frac{g'(x)}{g(x)-g(a)}>0$. 于是

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right)=\frac{f'(x)}{g(x)-g(a)}-\frac{(f(x)-f(a))g'(x)}{(g(x)-g(a))^2}$$

$$=\frac{g'(x)}{g(x)-g(a)}\left(\frac{f'(x)}{g'(x)}-\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}\right)>0,$$

即函数 $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 严格递增. □

例 **6.4.9.** 讨论函数 $f(x)=\frac{e^x-ex-1}{x^2-2x}$ 在 $(0,1)$ 上的单调性.

证明. 记 $g(x)=e^x-ex-1, h(x)=x^2-2x$, 求导得

$$g'(x)=e^x-e, g''(x)=e^x, h'(x)=2x-2, h''(x)=2.$$

注意

$$g(0)=0=h(0),\ g'(1)=0=h'(1).$$

由于 $\frac{e^x}{2}$ 在 $(0,1)$ 上严格递增, 则 $\frac{e^x-e}{2x-2}$ 在 $(0,1)$ 上严格递增, 从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格递增. □

例 **6.4.10.** 设 $f(0)=0$, 且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加. 证明:

(1) 在 $(0,+\infty)$ 上 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 严格单调增加;

(2) 对任意正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n(n>1)$, 成立

$$f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_n)<f(a_1+a_2+\cdots+a_n).$$

证明. (1) 问直接用上面结论即可. 对于 (2) 问, 利用 (1) 问结论:

$$\frac{f(a_i)}{a_i}<\frac{f\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)}{\sum_{i=1}^n a_i}\Rightarrow f(a_i)<\frac{a_i f\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)}{\sum_{i=1}^n a_i}.$$

求和即证.

□

例 **6.4.11.** 证明:

$$\pi<\frac{\sin\pi t}{t(1-t)}\le 4\ (\forall t\in(0,1)).$$

证明. 作变量代换 $t=x+\frac{1}{2}(|x|<\frac{1}{2})$, 则

$$\frac{\sin\pi t}{t(1-t)}=\frac{\cos\pi x}{\frac{1}{4}-x^2}.$$

注意上式右侧是偶函数, 因此只需证明当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时,

$$\pi < \frac{\cos \pi x}{\frac{1}{4} - x^2} \leq 4.$$

令 $f(x) = \cos \pi x, g(x) = \frac{1}{4} - x^2$, 并补充定义

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ \pi, & x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

由于

$$\left[\frac{f'(x)}{g'(x)}\right]' = \frac{\pi \cos \pi x}{2x^2}(\pi x - \tan \pi x) < 0 \left(x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)\right),$$

利用上述命题,

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{g(x) - g\left(\frac{1}{2}\right)}$$

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上严格单调递减, 因此

$$h\left(\frac{1}{2}\right) < h(x) < h(0) = 4, \left(x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)\right).$$

□

例 **6.4.12.** *证明: 对每个正整数 n, 方程 $x^{n+2} - 2x^n - 1 = 0$ 只有唯一正根.*

证明. 设 $f(x) = x^{n+2} - 2x^n - 1$, 先说明方程 $f(x) = 0$ 有正根. 实际上, $f(\sqrt{2}) = -1, f(+\infty) = +\infty$, 因此有大于 $\sqrt{2}$ 的正根. 为了判定 f 的单调性, 求导可得

$$f'(x) = (n+2)x^{n+1} - 2nx^{n-1} = (n+2)x^{n-1}\left(x^2 - \frac{2n}{n+2}\right).$$

因此在点

$$\xi = \sqrt{\frac{2n}{n+2}} < \sqrt{2}$$

的导数值为 0. 函数 f 在区间 $[0, \xi]$ 上严格递减, 而在区间 $[\xi, +\infty)$ 上严格递增. 又有 $f(0) = -1$, 即知 $f(x) = 0$ 只有唯一正根, 且此根大于 $\sqrt{2}$.

□

例 **6.4.13.** *讨论数列的敛散性:*

(1) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = 2^{\frac{a_n}{2}}, n \geq 1$.

(2) 给定数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \cdots$.

证明. (1) 首先, $a_n \in (1, 2), \forall n \geq 1$. 考察 $(0, 2)$ 上的函数 $F(x) = 2^{\frac{x}{2}} - x$. 则

$$F'(x) = 2^{\frac{x}{2}} \frac{\ln 2}{2} - 1.$$

由于 $2^{\frac{x}{2}} < \frac{2}{\ln 2}, x \in (1,2)$, 故 $F'(x) < 0, x \in (1,2)$. 即 $F(x)$ 单调递减, $F(x) > F(2) = 0$. 这说明 $a_{n+1} - a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单增有上界, 则极限存在. 令 $a_n \to a$, 得 $a = 2^{\frac{a}{2}} \Rightarrow a = 2$.

(2) 记 $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7-\sqrt{7}}, x_2 = \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \cdots$, 则数列的通项可以表示为

$$x_{n+2} = \sqrt{7-\sqrt{7+x_n}},\ n = 0, 1, 2, \cdots.$$

考虑函数 $f(x) = \sqrt{7-\sqrt{7+x}}, x \in [0,7]$, 则 $x_{n+2} = f(x_n)$.

以下证明极限 $x_n \to 2 = f(2)$(利用压缩映射原理或者有界变差). 求导得

$$|f'(x)| = \left|\frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{7+x}}\cdot\sqrt{7+x}}\right| \le \frac{1}{4\sqrt{7-\sqrt{14}}\cdot\sqrt{7}} =: r < 1.$$

或者利用 Lagrange 中值定理说明该数列是有界变差的.

□

6.4.2　不等式

例 **6.4.14.** 证明: 当 $x > 0$ 时, 成立不等式

$$\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

证明. 解 **1** 作辅助函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = -\frac{(\sqrt{x+1}-1)^2}{2\sqrt{x+1}(x+1)} < 0,$$

从而 $f(x)$ 严格单调递减, 即 $f(x) < f(0) = 0$.

解 **2** 作辅助函数 $f(x) = \sqrt{1+x}\ln(1+x) - x$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{\sqrt{x+1}}{x+1} - 1 = \frac{\ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x+1}}.$$

由于上式右侧分母恒正, 因此只需判断分子正负. 令 $g(x) = \ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}(x > 0)$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x}} < 0.$$

从而 $g(x)$ 严格单调递减 $\Rightarrow g(x) < g(0) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. 即证.

解 **3** 作变量代换 $t = \sqrt{1+x}$, 则原不等式等价于

$$2\ln t < t - \frac{1}{t}\ (t > 1).$$

令 $g(t) = t - \frac{1}{t} - 2\ln t, g(1) = 0$. 由于

$$g'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \left(\frac{t-1}{t}\right)^2 > 0\ (t > 1).$$

因此 $g(t)$ 严格单调递增 $\Rightarrow g(t) > g(1) = 0$, 即证.

解 **4** 在区间 $[0,x]$ 上使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{\sqrt{1+x}}} = \frac{\frac{1}{1+\xi}}{\frac{\sqrt{1+\xi}-\frac{\xi}{2\sqrt{1+\xi}}}{1+\xi}} = \frac{\sqrt{1+\xi}}{1+\frac{\xi}{2}} = \sqrt{\frac{1+\xi}{\left(1+\frac{\xi}{2}\right)^2}} < 1.$$

□

例 **6.4.15.** 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

证明. (参考 6.1 节 15 题.) 即证明 $\sin x - x + \frac{x^3}{6} > 0$ $(x > 0)$. 为此考虑函数

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6},$$

此时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

$$f''(x) = -\sin x + x.$$

已知, $\sin x < x (x > 0)$, 因此在 $(0,+\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增, 而 $f'(0) = 0$, 所以在 $(0,+\infty)$ 内

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

即 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增, 因此当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > f(0) = 0.$$

即证. □

例 **6.4.16.** 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

证明. 用归纳法证明. 令

$$\varphi(x) = e^x - (1+x), x \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$. 一阶导数

$$\varphi'(x) = e^x - 1 > 0$$

对 $x > 0$ 成立, 因此 φ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $e^x > 1 + x$. 故 $n = 1$ 时命题成立.

现设

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

考察函数

$$\psi(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right),$$

$x \in [0,+\infty)$. 显然 $\psi(0)=0$. 根据归纳假设,

$$\psi'(x)=e^x-\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)>0$$

对 $x\in(0,+\infty)$ 成立. 这表明在 $[0,+\infty)$ 上函数 ψ 严格递增. 特别地, 当 $x>0$ 时有 $\psi(x)>\psi(0)=0$. 即证.

□

作业

[6.1 节, 14 题] 证明:

$$\frac{\tan x}{x}>\frac{x}{\sin x}, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

证明. 令 $f(x)=\sin x\tan x-x^2, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$. 则

$$f'(x)=\sin x(1+\sec^2 x)-2x,$$

$$f''(x)=\left(\cos x+\frac{1}{\cos x}-2\right)+2\sec x\tan^2 x\geq 0.$$

且当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f''(x)>0$. 因此 $f'(x)$ 严格单调增, $f'(x)>f'(0)=0, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 从而 $f(x)$ 严格单调增, 即证.

□

6.4.3　函数的极值

要点 – 极值判别法

(1) (第一充分条件, 教材定理 6.11) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在某邻域 $U^\circ(x_0;\delta)$ 上可导.
   (1) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)\leq 0$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)\geq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极小值;
   (2) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)\geq 0$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)\leq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极大值.

(2) (第二充分条件, 教材定理 6.12) 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0;\delta)$ 上一阶可导, 在 $x=x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)\neq 0$. 则
   (1) 若 $f''(x_0)<0$, 则 f 在 x_0 处取到极大值;
   (2) 若 $f''(x_0)>0$, 则 f 在 x_0 处取到极小值.

(3) (第三充分条件, 命题6.2.14) 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n\geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0,\ f^{(n)}(a)\neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)<0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a)>0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n\geq 3$ 为奇数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

例 **6.4.17** (6.4 节, 3 题). 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0)<0, f'_-(x_0)>0$, 则 x_0 为 f 的极大值点.

证明. 利用有限增量公式, 当 $x>x_0$ 时,

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f'_+(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)\ (x\to x_0+).$$

根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$f'_+(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0) = [f'_+(x_0) + o(1)](x-x_0) < 0.$$

因此在点 x_0 的右侧成立 $f(x) < f(x_0)$. 同理即证.

□

例 **6.4.18** (6.4 节, 5 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且在 I 上仅有唯一的极值点 x_0. 证明: x_0 必是最值点.

> 注意, 极值点只在区间内部有定义.

证明. 设 x_0 是极大值点. 若它不是最大值点, 则存在 $x_1 \in I$ 使 $f(x_1) > f(x_0)$. 不妨设 $x_0 < x_1$. 取充分小的 $\delta > 0$, 使 $x_0 + \delta < x_1$ 且 $f(x) \leq f(x_0)$ 在 $(x_0, x_0+\delta)$ 上成立. 该区间内必有一点 c 使 $f(c) < f(x_0)$; 否则 f 在这段区间上为常数, 每个内点都是极值点, 与唯一性矛盾. 由最值定理, f 在 $[x_0, x_1]$ 上取得最小值, 且该最小值不大于 $f(c)$, 严格小于两端的函数值. 故最小值点 $\xi \in (x_0, x_1)$ 是另一个极小值点, 矛盾. 极小值情形对 $-f$ 同理.

□

例 **6.4.19.** 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且满足方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) 如果 $f(x)$ 在 $x = c \neq 0$ 处取得极值, 证明 $f(c)$ 是极小值.

(2) 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 问 $f(0)$ 是极大值还是极小值?

证明. (1) 由于 $f(c)$ 是极值, 故 $f'(c) = 0$, 于是

$$f''(c) = \frac{1 - e^{-c}}{c} > 0,$$

故知 $f(c)$ 是极小值.

(2) 若 $f(0)$ 为极值, 则 $f'(0) = 0$, 利用 $f''(x)$ 的连续性,

$$f''(0) = \lim_{x\to 0} f''(x) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2\right) = \lim_{x\to 0}\frac{1-e^{-x}}{x} = 1 > 0,$$

故知 $f(0)$ 为极小值. □

例 **6.4.20.** 设 $\alpha > 0, \beta > 0$, 求函数 $f(t) = t^\beta e^{-\alpha t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

证明. 由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(t) = \beta t^{\beta-1}e^{-\alpha t} - \alpha t^\beta e^{-\alpha t} = \alpha t^{\beta-1}e^{-\alpha t}\left(\frac{\beta}{\alpha} - t\right).$$

因此, 当 $t \in (0, \frac{\beta}{\alpha})$ 时, $f'(t) > 0$, $f(t)$ 严格递增; 当 $t \in (\frac{\beta}{\alpha}, +\infty)$ 时, $f'(t) < 0$, $f(t)$ 严格递减. 于是 $f(t)$ 在 $t = \frac{\beta}{\alpha}$ 处取得最大值, 即

$$f_{max}(t) = f\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \left(\frac{\beta}{e\alpha}\right)^\beta.$$

□

注

由这个例子可得, 对 $\alpha>0,\beta>0,t\in(0,+\infty)$ 有不等式

$$t^{\beta}\leq\left(\frac{\beta}{e\alpha}\right)^{\beta}e^{\alpha t},$$

即

$$\ln t\leq\ln\frac{\beta}{\alpha}-1+\frac{\alpha}{\beta}t.$$

由此可以得到很多常用的基本不等式. 例如, 取 $\alpha=\beta=1$, 令 $t=x+1$, 则得

$$1+x\leq e^{x},\forall x\in(-1,\infty).$$

上式取对数可得

$$\ln(1+x)\leq x,\forall x\in(-1,\infty).$$

若取 $\alpha=1,\beta=1+x,t=1$, 两边取对数则得

$$\frac{x}{1+x}\leq\ln(1+x),\forall x\in(-1,\infty).$$

例 6.4.21. 设 $a>0,b>0,p>1,q>1$ 且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 证明 *Young* 不等式

$$ab\leq\frac{1}{p}a^{p}+\frac{1}{q}b^{q}.$$

证一. 注意 $q=\frac{p}{p-1}$, 作基本变形

$$\frac{1}{p}a^{p}-ab\geq-\frac{1}{q}b^{q}=\left(\frac{1}{p}-1\right)b^{\frac{p}{p-1}}=\frac{1}{p}(b^{\frac{1}{p-1}})^{p}-b^{\frac{1}{p-1}}\cdot b.$$

令

$$f(x)=\frac{1}{p}x^{p}-bx,x\in(0,+\infty),$$

则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导,

$$f'(x)=x^{p-1}-b$$

在 $(0,+\infty)$ 上单增, $f'(b^{\frac{1}{p-1}})=0$, 于是 $f(x)$ 在 $x=b^{\frac{1}{p-1}}$ 处取到最小值. 特别地, 有

$$\frac{1}{p}a^{p}-ab\geq-\frac{1}{q}b^{q},$$

即证. □

证二. 考察指数函数 $f(x)=e^{x}$, 利用凸函数的性质. 不妨设 $ab\neq0$. 那么

$$ab\leq e^{\ln ab}=e^{\frac{1}{p}\ln a^{p}+\frac{1}{q}\ln b^{q}}\leq\frac{1}{p}e^{\ln a^{p}}+\frac{1}{q}e^{\ln b^{q}}=\frac{a^{p}}{p}+\frac{b^{q}}{q}.$$

□

例 6.4.22. 证明: 当 $x>0$ 时,

$$\frac{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}{x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}} \geq \frac{n+1}{n},$$

等号成立当且仅当 $x=1$.

证明. 设

$$f(x)=\frac{1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}}{x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}}-\frac{n+1}{n}=\frac{1-x^{2n+2}}{x(1-x^{2n})}-\frac{n+1}{n}$$

$$=\frac{n(1-x^{2n+2})-(n+1)(x-x^{2n+1})}{nx(1-x^{2n})}.$$

记其分子为 $g(x)$, 则

$$g'(x)=-(n+1)[2nx^{2n+1}-(2n+1)x^{2n}+1],$$

且

$$g''(x)=-(n+1)x^{2n-1}(2n+4n^2)(x-1)=\begin{cases}>0 & 0<x<1,\\ =0 & x=1,\\ <0 & x>1.\end{cases}$$

因此点 $x=1$ 是 $g'(x)$ 的最大值点, 故

$$g'(x)<0\ (x\neq 1), g'(1)=0.$$

因此 $g(x)$ 严格单调减, $g(1)=0$ 是唯一零点. 由此得到 $f(x)>0\ (x\neq 1)$. 当 $x=1$ 时显然成立.

□

例 6.4.23. 设 $1<a<b, f(x)=\frac{1}{x}+\ln x$. 证明:

$$0<f(b)-f(a)\leq\frac{b-a}{4}.$$

证明. 根据中值定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)=\frac{\xi-1}{\xi^2}(b-a)>0.$$

故 $f(b)-f(a)>0$. 作辅助函数

$$g(x)=\frac{x-1}{x^2}\ (x>1).$$

求导得

$$g'(x)=\frac{x(2-x)}{x^4}=\frac{2-x}{x^3}=\begin{cases}>0 & 1<x<2,\\ =0 & x=2,\\ <0 & x>2.\end{cases}$$

因此 $x=2$ 是函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值点. 于是 $g(x)\leq g(2)=\frac{1}{4}$.

□

例 6.4.24. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求极限.

证明. 令 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$, 则 $f'(x)=\frac{x-1}{x^2}$. 故当 $x\in(0,1)$ 时 $f'(x)<0$, 当 $x\in(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$, 从而可知 $f(x)$ 得最小值为 $f(1)=1$. 由此可知

$$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1\le \ln x_{n+1}+\frac{1}{x_{n+1}},$$

于是 $x_n<x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单增. 又由于 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$, 故 $\ln x_n<1$, 即 $x_n<e$, 则数列 $\{x_n\}$ 有上界, 故极限存在. 最后计算出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

□

例 **6.4.25.** 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

证明. 令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}},x\in[1,\infty)$, 则

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x^2}\right)=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

于是, 当 $x>e$ 时 $f(x)$ 单减, 当 $x\in(1,e)$ 时 $f(x)$ 单增. 故 $f(x)$ 在 $x=e$ 处取到最大值. 因此 $f(n)$ 的最大项只能在 $f(2)$ 和 $f(3)$ 中取到. 另有 $f(2)=\sqrt[2]{2}<f(3)=\sqrt[3]{3}$, 因此最大项为 $\sqrt[3]{3}$.

□

例 **6.4.26.** 求 $n+1$ 个多项式

$$x^i(1-x)^{n-i},i=0,1,\cdots,n$$

在 $[0,1]$ 上的最大值和最小值.

证明. 很明显, 当 $x\in[0,1]$ 时, 有

$$0\le x^i(1-x)^{n-i}\le 1,0\le i\le n.$$

当 $i=0$ 时, 多项式为 $(1-x)^n$ 严格单减. 故当 $x=0$ 时取最大值 1, $x=1$ 时取最小值 0. 当 $i=n$ 时, x^n 严格单增, 故当 $x=0$ 时取最小值 0, $x=1$ 时取最大值 1.

当 $1\le i\le n-1$ 时, $x^i(1-x)^{n-i}$ 在 $x=0,1$ 处取值为 0, 这就是它们的最小值, 最大值在 $(0,1)$ 内部取到. 先求驻点,

$$(x^i(1-x)^{n-i})'=ix^{i-1}(1-x)^{n-i}-(n-i)x^i(1-x)^{n-i-1}=x^{i-1}(1-x)^{n-i-1}(i-nx)=0,$$

得到唯一的驻点 $x=\frac{i}{n},1\le i\le n-1$, 这也是最大值点 (无需再证明), 因此最大值为

$$\frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n},1\le i\le n-1.$$

□

注

同样也可以用初等方式解决. 利用 $AM-GM$ 不等式

$$(n-i)^ii^{n-i}x^i(1-x)^{n-i}=((n-i)x)^i(i(1-x))^{n-i}$$

$$\leq \left(\frac{i(n-i)x+i(n-i)(1-x)}{n}\right)^n = \left(\frac{i(n-i)}{n}\right)^n.$$

因此

$$x^i(1-x)^{n-i} \leq \frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n},$$

其中等号成立当且仅当 $(n-i)x = i(1-x)$, 即 $x = \frac{i}{n}$.

6.4.4　凸函数

凸函数是有广泛应用的一类函数, 它与凸集的研究一起形成了凸分析这一特定的方向.

定义 6.4.27. 设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0,1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凸函数; 反之总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凹函数. 若对任意不同的两点 $x_1 \neq x_2$, 上述不等式均为严格不等式, 则相应的函数称为严格凸函数和严格凹函数.

凸函数的定义有明显的几何含义.

命题 6.4.28 (引理). 函数 f 为 I 上的凸函数的充分必要条件: 对于 I 上的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

注

三斜性说明了对于任意的 $x_0 \in (a,b)$, 斜率

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

是 x 的单调增函数.

注

对于任意的 $x \in (a,b)$, 都可以表示为 $x = \lambda a + (1-\lambda)b$ 的形式:

$$x = \frac{b-x}{b-a}a + \frac{x-a}{b-a}b.$$

命题 6.4.29 (例 8 & 教材定理 6.14). 设 f 为开区间 I 上的凸函数, 则

(1) 函数 f 处处存在有限的两个单侧导数, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x), x \in I$.

(2) 对任何 $x, y \in I, x < y$, 成立 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$. 因此 f'_- 和 f'_+ 均为单增函数.

命题 6.4.30 (教材例 8 应用). 开区间 (a,b) 上的凸函数一定连续.

证明. 在开区间 (a,b) 中任取三点 $x_1 < x_0 < x_2$, 记坐标平面上的点 $(x_1, f(x_1)), (x_0, f(x_0)), (x_2, f(x_2))$ 分别为 A, B, C. 用 $k(\overline{AB}), k(\overline{BC}), k(\overline{AC})$ 表示线段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$ 的斜率. 那么上一命题说明

$$k(\overline{AB}) \le k(\overline{AC}) \le k(\overline{BC}).$$

再取点 $x_0 < x < x_2$. 在 $x_1 < x_0 < x$ 和 $x_0 < x < x_2$ 上分别应用上一命题, 得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \le \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

由于 $x_0 < x$, 则上述不等式等价于

$$\frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \cdot [f(x_0) - f(x_1)] + f(x_0) \le f(x) \le \frac{x_2 - x}{x_2 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2).$$

令 $x \to x_0+$, 利用迫敛性, 得到

$$\lim_{x \to x_0+} f(x) = f(x_0).$$

关于 f 在点 x_0 处左连续的证明类似. □

注

若凸函数的定义域不是开区间, 则在端点处可以不连续. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1 \\ 0, & x \in (0,1) \end{cases}$$

在闭区间 $[0,1]$ 上是凸函数, 但在端点处不连续.

命题 6.4.31 (教材定理 6.14 (3)). 设 f 在区间 I 上可导, 则 f 为凸函数的充分必要条件是: $\forall x_0, x \in I$, 成立

$$f(x) \ge f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(证明只需利用 Lagrange 中值定理.)

命题 6.4.32 (教材例 3). 设 $f(x)$ 为区间 (a,b) 上的凸函数, 且不恒为常数. 则 $f(x)$ 不取最大值.

命题 6.4.33 (教材例 2). 设 $f(x)$ 为区间 (a,b) 上可导的凸函数, 则 $f(x)$ 的极小值点等价于驻点.

推论 6.4.34 (注). 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上连续凸函数, 则

$$f(x) \le \max\{f(a), f(b)\}.$$

命题 6.4.35 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 和 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \le \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 6.4.36 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 和 $\beta_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 成立

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 6.4.37 (一般形式的 Bernoulli 不等式). 在 $x > -1$ 时, 对于 $0 < \alpha < 1$ 成立不等式

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

而对于 $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 则成立

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x,$$

等号成立仅当 $x = 0$.

证明. 考虑函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$, 则

$$f''(x) = \alpha(\alpha - 1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

因此当 $0 < \alpha < 1$ 时严格凹, $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 时严格凸. 注意 $y = 1 + \alpha x$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线, 即证. □

例 6.4.38. 设 $f(x)$ 在区间 (α, β) 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 (α, β) 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 注意 $f(x)$ 是连续函数. 反证, 假设存在两个极小值点 $a < b$. 由于 f 严格凸, 因此在任何子区间上不取常值. 因此存在 $a < c < b$, 使得 $f(c) > f(a), f(b)$. 因此

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0 > \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

矛盾. □

> **注**
>
> 注意, 这个极小值一定是最小值.

例 6.4.39 (6.5 节 4 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 I 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 同样反证. 设 f 有两个极小值点 x_0, x_1, 不妨设 $x_0 < x_1$. 根据定义, 对于任意 $\lambda \in (0, 1)$, 成立

$$f(\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1) < \lambda f(x_0) + (1-\lambda) f(x_1).$$

不妨再设 $f(x_0) \leq f(x_1)$, 则

$$f(\lambda x_0 + (1-\lambda)x_1) < f(x_1).$$

令 $x = \lambda x_0 + (1-\lambda)x_1$. 对于 x_1 的任意邻域 $U(x_1; \delta)$, 取 λ 充分小使得 $x \in U(x_1; \delta)$, 则与极小值矛盾. □

例 6.4.40. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a) f'_-(b) > 0$. 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

证明. 证一: 不妨设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$. 那么存在 $a < \alpha < \beta < b$ 使得 $f(\alpha) > 0$ 且 $f(\beta) < 0$. 在 $[a,\alpha], [\alpha,\beta], [\beta,b]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $a < \eta_1 < \eta_2 < \eta_3 < b$ 使得

$$f'(\eta_1) > 0, f'(\eta_2) < 0, f'(\eta_3) > 0.$$

在 $[\eta_1,\eta_2]$ 和 $[\eta_2,\eta_3]$ 上使用 Darboux 定理, 存在 $\xi_1 < \xi_2$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$. 再利用 Rolle 定理即可.

证二: 反证. 不妨设 $f''(x) > 0$, 即 $f(x)$ 是严格凸函数. 那么 $\forall x \in (a,b)$, $f(x) < \max\{f(a), f(b)\} = 0$. 也可以直接用定义验证:

$$f(x) = f(\lambda a + (1-\lambda)b) < \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) = 0.$$

这说明 $f'_+(a) \le 0, f'_-(b) \ge 0$, 矛盾.

证三: 容易验证存在 $x \in (a,b)$ 使得 $f(x) = 0$. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 存在 $\xi_1 \in (a,x)$ 和 $\xi_2 \in (x,b)$ 使得

$$0 = f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2.$$

分别解出:

$$f''(\xi_1) = -\frac{2f'(a)}{x-a},\ f''(\xi_2) = -\frac{2f'(b)}{x-b}.$$

那么 $f''(\xi_1)$ 和 $f''(\xi_2)$ 正负号相反, 利用 Darboux 定理即可.

□

例 **6.4.41.** 设 $f \in C[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \forall x \in (0,1), f''(x) \ne 0$. 证明:

(1) $f(\frac{1}{2}) \ne \frac{1}{2}$.

(2) 存在唯一的 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f(\xi - \frac{1}{2}) = f(\xi) - \frac{1}{2}$.

证明. (1) 证一: 不妨设 $f''(x) > 0$, 那么 f 严格凸. 利用定义:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 1\right) < \frac{f(0)}{2} + \frac{f(1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

证二: 反证. 设 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2},1]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0,\frac{1}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi_1) = 1 = f'(\xi_2)$. 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上利用 Rolle 定理即得矛盾.

(2) 存在性容易证明. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2} - f(x - \frac{1}{2}), x \in [\frac{1}{2}, 1]$. 那么 $F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}, F(1) = \frac{1}{2} - f(\frac{1}{2})$. 利用零点定理即证.

最后需证明唯一性. 反证, 设存在 $\xi, \eta \in (\frac{1}{2}, 1), \xi \ne \eta$ 使得

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - \frac{1}{2} \text{ 且} f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\eta) - \frac{1}{2}.$$

两式作差:

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) - f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - f(\eta).$$

两边同时除以 $\xi-\eta$, 再利用 Lagrange 中值定理, 存在两个点 $\eta_1<\eta_2$ 使得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)$, 由 Rolle 定理得到矛盾.

也可以用单调性来证明. 由于 $F'(x)=f'(x)-f'(x-\frac{1}{2})\neq 0$, 因此单调, 从而只能有一个零点.

□

例 **6.4.42** (6.5 节, 3 题 (3)). *若 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J\supset f(I)$ 上的凸增函数. 证明: $g\circ f$ 为 I 上的凸函数.*

证明. 根据凸函数的定义, $\forall x_1,x_2\in I,\lambda\in(0,1)$, 成立

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leq \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

由于 g 为 $J\supset f(I)$ 上的凸增函数, 则

$$g[f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)]\leq g[\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)]\leq \lambda g[f(x_1)]+(1-\lambda)g[f(x_2)].$$

即证. □

例 **6.4.43.** *设 $f(x)$ 是开区间 (A,B) 上的凸函数, 证明: 对任何 $[\alpha,\beta]\subset(A,B)$, $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上满足 Lipschitz 条件.*

证明. 对 $[\alpha,\beta]\subset(A,B)$, 选取 $a,b,c,d\in(A,B)$, 使得

$$a<b<\alpha<\beta<c<d.$$

任取 $x_1,x_2\in[\alpha,\beta]$, 且 $x_1<x_2$, 利用三斜性,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\leq\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leq\frac{f(d)-f(c)}{d-c}.$$

令

$$M=\max\left\{\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|,\left|\frac{f(d)-f(c)}{d-c}\right|\right\},$$

则有

$$\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|\leq M,\forall x_1,x_2\in[\alpha,\beta],\ x_1\neq x_2.$$

注意 M 与 x_1,x_2 无关, 即证. □

例 **6.4.44.** *设 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x}+(\cos x)^{1+\cos 2x}\geq\sqrt{2}$.*

证明. 将所证不等式变形为

$$(\sin^2 x)^{\sin^2 x}+(\cos^2 x)^{\cos^2 x}\geq\sqrt{2}.$$

令 $f(x)=x^x, x\in(0,+\infty)$, 则

$$f'(x)=x^x(\ln x+1),$$

$$f''(x)=x^x(\ln x+1)^2+\frac{1}{x}x^x>0.$$

从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为严格凸函数, 则

$$f\left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{2}\right)\leq\frac{f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)}{2},$$

即证. □

例 **6.4.45** (6.5 节, 6 题). 证明:

$$\sin\pi x\leq\frac{\pi^2}{2}x(1-x),\ \text{其中}x\in[0,1].$$

证明. 令 $f(x)=\sin\pi x-\frac{\pi^2}{2}x(1-x)$, 则

$$f'(x)=\pi\cos\pi x-\frac{\pi^2}{2}(1-2x),$$

$$f''(x)=-\pi^2\sin\pi x-\frac{\pi^2}{2}(-2)=\pi^2(1-\sin\pi x)\geq 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凸函数, 则

$$f(x)\leq\max\{f(0),f(1)\}=0.$$

即证. 也可以不用凸性, 只用单调性证明, 计算稍为复杂.

□

例 **6.4.46.** 对任何正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 证明不等式

$$\frac{x_1x_2\cdots x_n}{(x_1+x_2+\cdots x_n)^n}\leq\frac{(1+x_1)\cdots(1+x_n)}{(n+x_1+x_2+\cdots+x_n)^n},$$

并指出等号成立的条件.

证明. 将不等式变形为

$$\frac{x_1x_2\cdots x_n}{(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n)}\leq\left(\frac{\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)}{1+\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)}\right)^n.$$

再取对数, 得

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(\frac{x_i}{1+x_i}\right)\leq\ln\left(\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i}{1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i}\right).$$

设 $f(x)=\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$, 则上式可写成

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\leq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right).$$

因此, 只需证明 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的凹函数, 或 $-f(x)$ 是凸函数即可. 求导, 得出

$$f'(x)=\frac{1}{x(1+x)},\ f''(x)=-\frac{1+2x}{x^2(1+x)^2}<0,$$

故 f 严格凹, 不等式成立, 且等号成立当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$. □

命题 6.4.47 (广义 AM-GM 不等式). 设有非负数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和正数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = 1$, 则成立不等式

$$\prod_{k=1}^{n} x_k^{\lambda_k} \le \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k.$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

证明. 若某个 $x_k = 0$, 则左侧为 0, 不等式显然成立, 且等号成立当且仅当所有 $x_k = 0$. 以下设所有 $x_k > 0$, 两边取对数, 得

$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \ln x_k \le \ln\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right).$$

由 $(\ln u)'' = -1/u^2 < 0$ 知 $\ln u$ 严格凹, 应用加权 Jensen 不等式即证, 且等号成立当且仅当所有 x_k 相等. □

对具体的凸函数使用 Jensen 不等式, 是证明与构造不等式的常用方法.

例 6.4.48. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不全相等的正数, 定义

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, & x = 0. \end{cases}$$

证明: f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格递增函数.

证明. 先设 $0 < \alpha < \beta$, 来证明 $f(\alpha) < f(\beta)$, 即

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}. \tag{1}$$

记 $b_i = a_i^\alpha, a_i = b_i^{\frac{1}{\alpha}}, p = \frac{\beta}{\alpha}$, (1) 式改写为

$$\left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n}\right)^p < \frac{b_1^p + b_2^p + \cdots + b_n^p}{n}, \tag{2}$$

其中 $p = \frac{\beta}{\alpha} > 1$. 记 $g(x) = x^p (x > 0)$, 则 $g'(x) = px^{p-1}, g''(x) = p(p-1)x^{p-2} > 0$, 因此 $g(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上严格凸函数. 根据 Jensen 不等式 (2) 式成立, 则 (1) 式成立. 由 $\lim_{\alpha \to 0+} f(\alpha) = f(0)$, 先得 $f(0) \le f(\beta/2)$, 再由正数参数情形的严格单调性得 $f(\beta/2) < f(\beta)$. 因此

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}} (\beta > 0).$$

再设 $\alpha < \beta < 0$, 则 $-\alpha > -\beta > 0$. 对 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \cdots, a_n^{-1}$ 这组数用刚才的结果, 得

$$\left(\frac{(a_1^{-1})^{-\beta} + (a_2^{-1})^{-\beta} + \cdots + (a_n^{-1})^{-\beta}}{n}\right)^{\frac{1}{-\beta}} < \left(\frac{(a_1^{-1})^{-\alpha} + (a_2^{-1})^{-\alpha} + \cdots + (a_n^{-1})^{-\alpha}}{n}\right)^{\frac{1}{-\alpha}},$$

即

$$\left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{-\frac{1}{\beta}} < \left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

由此即得

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}. \tag{3}$$

令 $\beta \to 0-$ 可得 $f(\alpha) \le f(0)$. 再取 $\alpha < \alpha/2 < 0$, 得 $f(\alpha) < f(\alpha/2) \le f(0)$. 结合正数参数情形, 即得整个实数轴上的严格单调性. □

若去掉各数不全相等的假设, (1) 和 (3) 中的严格不等号改为非严格不等号, 则根据 Jensen 不等式, 等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$. 从 $f(0) \le f(1)$ 可以得到 AM-GM 不等式. 此外, 易证

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\},$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = \min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}.$$

命题 6.4.49 (Hölder 不等式). *设 $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 令 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 为非负实数. 则*

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \le \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立的条件: a_k, b_k 中至少一方全为 0, 或者 $\exists c > 0$ 使得 $b_k = c a_k^{p-1}$.

证明. 之前用 Young 不等式证明. 现在用 Jensen 不等式.

若有一组数全为 0, 则显然成立. 先设 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 全大于 0. 取函数 $f(u) = u^p, u \ge 0$. 由于 $f''(u) = p(p-1)u^{p-2} \ge 0$, 因此 $f(u)$ 为凸函数. 令

$$\lambda_k = \frac{b_k^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}, u_k = a_k b_k^{1-q}, k = 1, 2, \cdots, n.$$

利用 Jensen 不等式,

$$\left(\frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k b_k}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}\right)^p = \left(\frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k b_k^{1-q} b_k^q}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}\right)^p \le \sum_{k=1}^n \left[\frac{b_k^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q}(a_k b_k^{1-q})^p\right] = \frac{\sum\limits_{k=1}^n a_k^p}{\sum\limits_{k=1}^n b_k^q}.$$

两边开 p 次根即得.

最后对于两组数有部分为 0, 部分不为 0 情况, 可以取定 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 并将其中为 0 的数 (以及在另一数组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 0 的下标) 剔除, 转化为上述情形.

□

例 6.4.50 (总练 16). *证明:*

(1) 圆内接 n 边形的面积最大者必为正 n 边形 ($n \ge 3$).

(2) 定圆内接正 n 边形面积将随 n 的增加而增加.

证明. (1) 设圆的半径为 R, 按圆周顺序相邻顶点之间的正向圆心角为 $\theta_1,\dots,\theta_n$, 则各角为正且和为 2π. 面积为 $S=\frac{1}{2}R^2\sum_{i=1}^n\sin\theta_i$, 该公式在圆心位于多边形外部时也成立. 若某个角 $\theta_i>\pi$, 任选另一角 θ_j, 则 $s=\theta_i+\theta_j<2\pi$. 把这两个角均改为 $s/2\in(0,\pi)$ 后, 面积严格增大, 因为

$$\sin\theta_i+\sin\theta_j=2\sin\frac{s}{2}\cos\frac{\theta_i-\theta_j}{2}<2\sin\frac{s}{2}.$$

其余角均小于 π, 所以只需对所有角均在 $(0,\pi]$ 中的情形估计. 注意 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上为凹函数, 利用 Jensen 不等式

$$S=\frac{1}{2}R^2(\sin\theta_1+\sin\theta_2+\cdots+\sin\theta_n)=\frac{n}{2}R^2\cdot\frac{\sin\theta_1+\sin\theta_2+\cdots+\sin\theta_n}{n}$$

$$\le\frac{n}{2}R^2\cdot\sin\frac{\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n}{n}=\frac{n}{2}R^2\cdot\sin\frac{2\pi}{n}.$$

当且仅当 $\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n=\frac{2\pi}{n}$ 时等式成立.

(2) 令 $f(x)=\frac{R^2}{2}x\sin\frac{2\pi}{x},x\ge3$, 则

$$f'(x)=\frac{R^2}{2}\sin\frac{2\pi}{x}-\frac{R^2\pi}{x}\cos\frac{2\pi}{x}=R^2\sin\frac{\pi}{x}\cos\frac{\pi}{x}-\frac{R^2\pi}{x}\left(\cos^2\frac{\pi}{x}-\sin^2\frac{\pi}{x}\right)$$

$$=R^2\cos^2\frac{\pi}{x}\left(\tan\frac{\pi}{x}-\frac{\pi}{x}\right)+\frac{\pi R^2}{x}\sin^2\frac{\pi}{x}.$$

由此当 $x\ge3$ 时, $f'(x)>0$, 即证.

□

注 – 圆周率

利用类似的方式可以来计算圆周率 π. 考虑单位圆, 则其外切、内接正 n 边形的半周长为

$$L_n=n\tan\frac{\pi}{n},\ l_n=n\sin\frac{\pi}{n}.$$

可以说明外切、内接 n 边形半周长分别严格单减、单增, 因此有共同的极限 π.

回顾基本三角公式,

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{\sin\theta\tan\theta}{\sin\theta+\tan\theta}$$

和倍角公式 $\sin\theta=2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, 得到

$$L_{2n}=\frac{2L_nl_n}{L_n+l_n},l_{2n}=\sqrt{L_{2n}l_n}.$$

若取 $a_1=2\sqrt{3},b_1=3$, 即单位圆外切、内接正 6 边形半周长, 则利用迭代得到两个收敛到 π 的数列

$$a_{n+1}=\frac{2a_nb_n}{a_n+b_n},\ b_{n+1}=\sqrt{a_{n+1}b_n}.$$

这个迭代算法称为阿基米德-刘辉算法. 现在来考虑迭代数列收敛的速度, 首先定义迭代算法的阶. 设某个迭代算法第 n 次计算误差为 ϵ_n, 若存在一个常数 α, 使得接连两次误差之间满足递推估计式

$$k\epsilon_n^\alpha \le \epsilon_{n+1} \le K\epsilon_n^\alpha,$$

其中 $0 < k < K$, 则称为 α 阶算法. 换句话说, ϵ_{n+1} 和 ϵ_n^α 是同阶无穷小. 如果只有右边不等式成立, 则称算法的阶不低于 α. 特殊情况当然是极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\epsilon_{n+1}}{\epsilon_n^\alpha} = A \neq 0.$$

对于一般的数列 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 而误差 $\epsilon_n = |x_n - a|, n \ge 1$, 就可以考虑算法收敛的阶. 当 $\alpha = 1$ 时, 还需误差比最终不超过某个 $q < 1$, 才称为线性收敛; 特别地, 若 $\epsilon_{n+1}/\epsilon_n \to A \in (0, 1)$, 则为线性收敛. 仅有两误差同阶不足以保证线性收敛. 以上算法就是一个一阶算法. 对于这个算法, 考虑误差

$$\epsilon_n = a_n - b_n, n \ge 1.$$

运算得到

$$a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 = a_{n+1}^2 - a_{n+1}b_n = a_{n+1}(a_{n+1} - b_n)$$
$$= a_{n+1} \cdot \frac{2a_nb_n - b_n(a_n + b_n)}{a_n + b_n} = \frac{a_{n+1}b_n(a_n - b_n)}{a_n + b_n}.$$

因此得到

$$\epsilon_{n+1} = \frac{a_{n+1}b_n}{(a_{n+1} + b_{n+1})(a_n + b_n)} \cdot \epsilon_n.$$

利用 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有相同极限, 得到

$$\epsilon_{n+1} \sim \frac{1}{4}\epsilon_n,$$

因此该算法线性收敛, 渐近误差比为 1/4. 不能直接将逐项的渐近等式连乘. 由 $N_n = 3 \cdot 2^n$, $a_n = N_n \tan(\pi/N_n)$, $b_n = N_n \sin(\pi/N_n)$, 得

$$\epsilon_n = N_n\left[\tan\frac{\pi}{N_n} - \sin\frac{\pi}{N_n}\right] \sim \frac{\pi^3}{2N_n^2} = \frac{\pi^3}{18 \cdot 4^n}, \qquad \epsilon_{n+1} \sim \frac{\pi^3}{72}\frac{1}{4^n}.$$

这一迭代过程也可以表达成韦达公式的形式. 利用半角公式

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}}, \ \cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}}.$$

设 A_n 为单位正 $3 \cdot 2^n$ 边形的半周长, 利用半角公式,

$$A_n = 3 \cdot 2^n \sin\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} = 3 \cdot 2^n\sqrt{\frac{1 - \cos\frac{\pi}{3\cdot 2^{n-1}}}{2}} = 3 \cdot 2^{n-1}\sqrt{2 - 2\cos\frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}}.$$

再令 $a_n = 2\cos\frac{\pi}{3\cdot 2^n}$, 则由半角公式得到迭代式

$$a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}.$$

取 $a_0=1$ 并从 $n=1$ 开始迭代即可得到

$$\pi=\lim_{n\to\infty}3\cdot 2^n\sqrt{2-a_n}.$$

而如果从正方形出发不断将边数加倍, 则得到韦达公式. 从几何的角度, 正 2^{n-1} 边形的半周长为 $(n\geq 3)$

$$H_n=2^{n-1}\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}.$$

为统一递推, 另记 $H_2=2$. 利用倍角公式得到

$$H_n=2^{n-1}\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}=2^n\sin\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^n}=H_{n+1}\cos\frac{\pi}{2^n}.$$

得到递推式

$$H_{n+1}=\frac{H_n}{\cos\frac{\pi}{2^n}}=\frac{H_{n-1}}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}}=\cdots=\frac{H_2}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{\pi}{2^2}}=\frac{2}{\cos\frac{\pi}{2^n}\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{\pi}{2^2}}.$$

取极限得

$$\frac{2}{\pi}=\cos\frac{\pi}{2^2}\cos\frac{\pi}{2^3}\cdots\cos\frac{\pi}{2^n}\cdots.$$

同样, $\cos\frac{\pi}{2^n}$ 满足迭代公式

$$2\cos\frac{\pi}{2^n}=\sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{2^{n-1}}}=\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}\ (n-1\text{ 个根号}).$$

注 – Newton 法误差估计

利用 Taylor 公式可以说明 Newton 法的误差为二阶. 不妨假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可导, 且满足

(1) $f(a)<0, f(b)>0$;
(2) $f'(x)>0, \forall x\in[a,b]$;
(3) $f''(x)>0, \forall x\in[a,b]$;

取 $x_0=b$ 为初始值, 考虑迭代数列

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

那么 $x_n\to\xi$(且 x_n 严格单减), 这里 ξ 是 $f(x)=0$ 的唯一根. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理,

$$0=f(\xi)=f(x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{f''(\theta_n)}{2}(\xi-x_n)^2,$$

则可得到

$$0<x_{n+1}-\xi=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}-\xi=\frac{(x_n-\xi)f'(x_n)-f(x_n)}{f'(x_n)}=\frac{f''(\theta_n)(x_n-\xi)^2}{2f'(x_n)},$$

其中 $\theta_n \in (\xi, x_n)$. 利用 f'' 连续且处处大于 0, 就有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-\xi}{(x_n-\xi)^2} = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)} \neq 0.$$

因此 $\{x_n\}$ 二阶收敛于 ξ.
此外, 不难得到 Newton 求根法的先验估计和事后估计. 由于 f 在 $[a,b]$ 上二阶连续可导, 因此在上述条件下 f'' 在 $[a,b]$ 上有最大值 $M>0$, 而 f' 在 $[a,b]$ 上有最小值 $m = f'(a) > 0$. 利用迭代误差估计, 可得

$$|x_{n+1}-\xi| \leq \frac{M}{2m}|x_n-\xi|^2,$$

即得

$$|x_n-\xi| \leq \frac{2m}{M}\left(\frac{M}{2m}|x_0-\xi|\right)^{2^n}.$$

这里注意, 为了保证 $\frac{M}{2m}|x_0-\xi|<1$, 区间长度应满足 $b-a<\frac{2m}{M}$.
再利用 Lagrange 中值定理,

$$|f(x_n)-f(\xi)| = |f(x_n)| \geq m|x_n-\xi|.$$

又用 Taylor 公式,

$$f(x_n) = f(x_{n-1}) + f'(x_{n-1})(x_n-x_{n-1}) + \frac{f''(\eta)}{2}(x_n-x_{n-1})^2 = \frac{f''(\eta)}{2}(x_n-x_{n-1})^2.$$

其中 η 在 x_n 与 x_{n-1} 之间, 就可得到

$$|x_n-\xi| \leq \frac{1}{m}|f(x_n)| \leq \frac{M}{2m}|x_n-x_{n-1}|^2.$$

这可用相继两次计算结果去估计当时的误差, 即事后估计.